

TUGAS AKHIR

**PLATFORM DIGITAL BERBASIS WEB UNTUK
PENGELOLAAN ADMINISTRASI, MONITORING,
DAN REVIEW CAPSTONE PROJECT**

*Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Diploma III Jurusan Teknologi Informasi*



Oleh :

Anhar

236152021

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
SAMARINDA
2025/2026**

FINAL PROJECT
**WEB-BASED DIGITAL PLATFORM FOR
MANAGEMENT ADMINISTRATION, MONITORING,
AND REVIEW OF CASPTONE PROJECT**

As one of the requirements to complete

The Diploma III study program in Informatics Technology



By :

Annhar

236152021

**INFORMATICS ENGINEERING STUDY PROGRAMS
DEPARTEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
STATE POLYTECHNIC OF SAMARINDA
SAMARINDA
2025/2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir ini adalah asli hasil karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah dilakukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasi oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan sumbernya dalam naskah dan dalam daftar pustaka

Samarinda, 14 Juli 2026

Yang menyatakan



Anhar

236152021

LEMBAR PENGESAHAN

PLATFORM DIGITAL BERBASIS WEB UNTUK PENGELOLAAN ADMINISTRASI, MONITORING, DAN REVIEW CAPSTONE PROJECT

*Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Diploma III Jurusan Teknologi Informasi*

Oleh :

ANHAR
236152021

Disetujui oleh Tim Pembimbing Tugas Akhir dan Skripsi :

Tanggal Ujian :

Periode Wisuda :

1. Abdullah Hanif, S.Kom., M.Kom.

(Pembimbing 1)

2. Rheo Malani, S.Kom, M.Kom

(Pembimbing 2)

Samarinda,

Ketua Program Studi D3 Teknik Informatika

Aam Shodiqul Munir, M.Kom

199609262024061003

*In Partial Fullfilment of a Three-Year Diploma Program of Information
Technology of State Ploytechnic of Samarinda*

236152021

Graduation Periode :

iii

LEMBAR PENGESAHAN

Kami dengan sebenarnya menyatakan bahwa, kami telah membaca keseluruhan Tugas Akhir dan Skripsi ini, dan kami berpendapat bahwa Tugas Akhir ini dan Skripsi ini layak dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya/Sarjana

Tanda Tangan :

Nama Penguji 1 : Aam Shodiqul Munir, M.Kom.

Tanggal pengujian :

Tanda Tangan :

Nama Penguji 2 : Fajerin Biabdillah M.Kom

Tanggal pengujian :

Tanda Tangan :

Nama Penguji 3 : Ansar Rizal, ST., M.Kom

Tanggal pengujian :

ACCEPTANCE SHEET

We certify that we have read the whole of this final project and we agree that this final project fulfil the requirement for three-year Diploma Program.

Signature :

Name of Examiner 1 : Aam Shodiqul Munir, M.Kom.

Date of Examination :

Signature :

Name of Examiner 2 : Fajerin Biabdillah M.Kom

Date of Examination :

Signature :

Name of Examiner 3 : Ansar Rizal, ST., M.Kom

Date of Examination :

ABSTRAK

Proses administrasi, monitoring, dan review Usulan Capstone Project (CP) merupakan tahapan penting yang memengaruhi kelancaran studi mahasiswa pada Program Studi Teknik Informatika. Namun, pelaksanaan proses tersebut saat ini masih bersifat manual dan terpisah-pisah, seperti penggunaan berkas fisik, pencatatan progres melalui spreadsheet atau email, serta ketidakefisienan, potensi kesalahan pencatatan, serta keterlambatan dalam proses validasi maupun pemberian umpan balik. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sebuah Sistem Informasi Terpadu berbasis web untuk mengelola seluruh proses pengajuan Usulan Capstone Project. Pengembangan sistem menggunakan Metode Waterfall, karena memiliki alur kerja yang terstruktur dan sekuensial, sehingga setiap fase - mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian - dapat diselesaikan secara menyeluruh. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem administrasi relatif stabil dan menuntut konsistensi dokumentasi. Secara keseluruhan, sistem yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan Usulan Capstone Project, mempercepat proses monitoring progres mahasiswa, serta menyediakan mekanisme review dan umpan balik yang lebih cepat. Bagi Ketua Program Studi, sistem ini juga menyediakan dasbord informasi kinerja berbasis data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas supervise Dosen Pembimbing maupun Dosen Casptone Project. Dengan demikian, kualitas pendampingan Tugas Akhir dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan lebih terukur.

Kata kunci: Sistem Informasi, Pengajuan Capstone, Metode Waterfall, Manajemen Administrasi, Evaluasi Pembimbing.

ABSTRACT

The administrative, monitoring, and review processes for Capstone Project (CP) proposals are crucial stages that significantly influence students' academic progress in the Informatics Engineering Study Program. However, these processes are still carried out manually and remain fragmented, such as through physical documents, separate progress tracking using spreadsheets or email, and manual assignment of supervisors and reviewers. This condition often leads to inefficiencies, data inconsistencies, and delays in validation and feedback. This study aims to design and implement an integrated web-based information system that streamlines the entire Capstone Project proposal submission workflow. The system development adopts the Waterfall Method, which offers a structured and sequential approach, ensuring that each phase requirements analysis, system design, implementation, and testing is completed thoroughly before moving to the next stage. This method is considered suitable because the administrative processes involved are relatively stable and require consistent documentation. Overall, the resulting system is expected to improve the efficiency of Capstone Project proposal management, accelerate progress monitoring, and provide faster and more structured feedback mechanisms. Moreover, the system provides program coordinators with a comprehensive performance dashboard, enabling data-driven evaluation of supervisors' roles in assisting students. Thus, the quality of Capstone Project supervision can be enhanced in a more measurable and continuous manner.

Keywords: Information System, Capstone Submission, Waterfall Method, Administrative Management, Supervisor Evaluation.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul Platform Digital Berbasis Web Untuk Pengelolaan Administrasi, Monitoring, Dan Review Capstone Project. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
2. kedua orang tua tercinta, Bapak Tarmidi dan Ibu Nila Zulfha Sari, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta semangat yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis mampu.
3. Bapak Rheo Malani, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda.
4. Bapak Aam Shodiqul Munir, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda yang telah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir
5. Bapak Abdullah Hanif, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Rheo Malani, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen, beserta staf teknis dan Administratif jurusan Teknologi Informasi
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Samarinda, 14 Juli 2026

Anhar

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ACCEPTANCE SHEET	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ACCEPTANCE SHEET	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	17
1.1 Latar Belakang.....	17
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8

2.2 Dasar Teori	10
2.2.1 Sistem Informasi	11
2.2.2 Sistem Informasi Manajemen	12
2.2.3 Capstone Project	13
2.2.4 Website.....	13
2.2.5 Framework Django	13
2.2.6 PostgreSQL	14
2.2.7 Bootstrap	15
2.2.8 Cascading Style Sheets (CSS)	15
2.2.9 Unified Modeling Language (UML)	16
2.2.10 Dashboard	16
2.2.11 Monitoring	16
2.2.12 Basis Data (Database).....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	18
3.2 Objek Penelitian	19
3.3 Alat dan Bahan	20
3.3.1 Perangkat Keras	20
3.3.2 Perangkat Lunak	21
3.3.3 Bahan Penelitian	21
3.4 Tahapan Penelitian.....	23

3.4.1 Identifikasi Masalah.....	24
3.4.2 Analisis Kebutuhan.....	24
3.4.3 Pengumpulan Data.....	25
3.4.4 Perancangan Sistem.....	25
3.4.5 Pengembangan Sistem	26
3.4.6 Integrasi Sistem.....	27
3.4.7 Pengujian dan Evaluasi.....	27
3.5 Diagram alir.....	28
3.5.1 Diagram Alir Pengelolaan Capstone Project	28
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6.2 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Identifikasi Masalah.....	34
4.1.1 Proses Yang Sedang Berjalan.....	35
4.1.2 Permasalahan Operasional Mitra	36
4.1.3 Analisis Permasalahan	37
4.2 Hasil Analisis Kebutuhan Sistem	38
4.2.1 Kebutuhan Fungsional	38
4.2.2 Kebutuhan NonFungsional	42
4.3Pengumpulan Data.....	44
4.3.1 Data Mahasiswa.....	44

4.3.2 Data Dosen.....	44
4.4 Perancangan Sistem.....	45
4.4.1 Use Case Diagram	45
4.4.2 Activity Diagram.....	53
4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD).....	58
4.5 Hasil Pengembangan Sistem	59
4.5.1 Halaman Login	59
4.5.2 Dashboard Mahasiswa	60
4.5.3 Dashboard Dosen Pembimbing	61
4.5.4 Dashboard Dosen Capstone	62
4.5.5 Dashboard Kaprodi	63
4.5.6 Fitur Pembentukan Tim Capstone.....	64
4.5.7 Fitur Pengajuan Proposal.....	65
4.5.8 Fitur Review Proposal	66
4.5.9 Fitur Pengelolaan Dosen.....	67
4.5.10 Fitur Pengajuan Dosen Pembimbing	67
4.5.11 Fitur Jadwal Bimbingan.....	68
4.5.12 Fitur Reset Password	69
4.5.13 Fitur Profil Pengguna.....	70
4.5.14 Ringkasan Hasil Pengembangan.....	71
4.6 Hasil Integrasi Sistem.....	72

4.6.1 Integrasi Proses Autentikasi dan Dashboard.....	72
4.6.2 Integrasi Pembentukan Tim dan Pengajuan Proposal.....	73
4.6.3 Integrasi Review Proposal dan Pengajuan Dosen Pembimbing	73
4.6.4 Integrasi Pengelolaan Dosen Pembimbing dan Jadwal Bimbingan.....	74
4.6.5 Integrasi Keseluruhan Sistem	74
4.7 Hasil Pengujian dan Evaluasi	75
4.7.1 User Acceptance Testing (UAT) Mahasiswa	75
4.7.2 User Acceptance Testing (UAT) Dosen Capstone Project.....	77
4.7.3 User Acceptance Testing (UAT) Dosen Pembimbing.....	79
4.7.4 User Acceptance Testing (UAT) Ketua Program Studi.....	81
4.7.5 Evaluasi Hasil User Acceptance Testing (UAT)	82
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.1 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perangkat Keras yang Digunakan	21
Tabel 3.2 Perangkat Lunak Penelitian.....	21
Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional Sistem.....	39
Tabel 4.2 Kebutuhan Nonfungsional Sistem.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian	23
Gambar 3. 2 Diagram Alir Pengelolaan Capstone Project.....	30
Gambar 4. 1 Use Case Diagram Mahasiswa.....	47
Gambar 4. 2 Use Case Diagram Dosen Capstone.....	49
Gambar 4. 3 Use Case Diagram Dosen Pembimbing	50
Gambar 4. 4 User Case Diagram Kaprodi	52
Gambar 4. 5 Activity Diagram Login	53
Gambar 4. 6 Activity Diagram Pembentukan Tim.....	54
Gambar 4. 7 Activity Diagram Pengajuan Proposal.	54
Gambar 4. 8 Activity Diagram Review Proposal.....	55
Gambar 4. 9 Activity Diagram Pengajuan Dosen Pembimbing.....	56
Gambar 4. 10 Activity Diagram Jadwal Bimbingan	57
Gambar 4. 11 Entity Relationship Diagram	58
Gambar 4. 12 Dashboard Login.....	60
Gambar 4. 13 Dashboard Mahasiswa	61
Gambar 4. 14 Dashboard Dosen Capstone	62
Gambar 4. 15 Dashboard Dosen Capstone Project.....	63
Gambar 4. 16 Dashboard Kaprodi	64
Gambar 4. 17 Fitur Pembentukan Tim Capstone.....	65
Gambar 4. 18 Fitur Review Proposal.....	66
Gambar 4. 19 Fitur Review Proposal.....	66
Gambar 4. 20 Fitur Pengelolaan Dosen	67
Gambar 4. 21 Fitur Pengajuan Dosen Pembimbing.....	68
Gambar 4. 22 Fitur Jadwal Bimbingan	69
Gambar 4. 23 Fitur Reset Password.....	70
Gambar 4. 24 Fitur Profil Pengguna	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era persaingan dan turunan dan tuntutan mutu akademik yang semakin tinggi, kemampuan Program Studi dalam mengelola serta menganalisis data terkait proses Tugas Akhir (TA) atau Capstone Project (CP) menjadi sangat penting. Data tersebut tidak hanya menggambarkan kelancaran studi mahasiswa pada priode tertentu, tetapi juga berfungsi untuk mengidentifikasi tren hambatan akademik serta faktor - faktor yang memengaruhi efektivitas bimbingan dan proses review. Pengelolaan data yang baik menjadi kunci dalam mendukung pencapaian akreditasi unggul dan mewujudkan transparansi kinerja akademik.

Namun, pada kondisi saat ini, Koordinator Program Studi dan dosen pembimbing maupun tim Capstone Project menghadapi berbagai kendala dalam memantau progress mahasiswa secara real time dan komprehensif. Permasalahan utama terletak pada mekanisme pelaporan dan pencatatan yang masih terfragmentasi. Pengumpulan usulan awal dilakukan melalui Google Forms, sementara hasil riview serta perkembangan bimbingan dicatat secara terpisah menggunakan spreadsheet. Data yang tersebar, tidak terstruktur, dan tidak terintergrasi ini menyebabkan keterlambatan dalam proses tindak lanjut dan pemberian umpan balik. Dampak mencangkup meningkatnya beban kerja dosen pembimbing, sulitnya memetakan progres mahasiswa secara akurat, serta potensi terjadinya ketidaksesuaiaan waktu penyelesaian Tugas Akhir karena hambatan yang tidak terdeteksi sejak dini.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Metode Pengembangan Sistem Waterfall. Metode ini dipilih

karena menyajikan pendekatan sekuensial dan terstruktur yang sesuai dengan karakteristik sistem administrasi yang kebutuhan, prosesnya relatif stabil. Melalui metode ini, setiap fase mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi (Pembangunan aplikasi web), hingga pengujian dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berurutan. Hasil akhir dari metode ini adalah sebuah Sistem Informasi Terpadu berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan proses Capstone Project, mempercepat intervensi umpan balik, serta menyajikan data yang transparan dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial oleh Ketua Program Studi. Selain itu, sistem juga mendukung evaluasi kinerja dosen pembimbing secara lebih objektif dan berbasis data.

Dengan demikian diperlukan solusi sistematis dan terintegrasi berupa Sistem Informasi Terpadu berbasis Web untuk mengatasi permasalahan administrasi dan monitoring yang selama ini bersifat manual serta terpisah – pisah. Kehadiran sistem ini diharapkan dapat menjamin kelancaran seluruh proses Capstone Project, mulai dari pengajuan usulan hingga review dan penyelesaian bimbingan. Selain itu mendukung peningkatan kualitas luaran Tugas Akhir, sistem ini juga berperan dalam memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran (CPL) secara lebih efisien, transparan, dan tepat waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa Program Studi menghadapi sejumlah kendala dalam proses pengelolaan dan pemantauan Capstone Project (CP), antara lain mekanisme pencatatan yang masih dilakukan secara manual melalui Google Forms dan Spreadsheet, ketidakakuratan data akibat pencatatan yang tidak terpusat, serta ketiadaan sistem pemantauan progress mahasiswa secara real time. Permasalahan tersebut menghambat ketepatan intervensi dari Ketua Program Studi maupun tim

Capstone Project karena tidak tersedianya data yang terintergrasi dan mudah diakses untuk evaluasi cepat

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi terpadu berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses Capstone Project (CP), mulai dari pengajuan usulan, bimbingan, hingga review akhir, sehingga tidak ada lagi bergantung pada pencatatan manual melalui Google Forms dan Spreadsheet ?
2. Bagaimana menyediakan fitur pemantauan progress mahasiswa secara real time agar Koordinator Program Studi dan tim Capstone Project dapat melakukan intervensi dan tindak lanjut secara tepat waktu?
3. Bagaimana sistem dapat mendukung efektivitas kerja dosen pembimbing atau tim Capstone Project melalui penyediaan data yang terpusat, terstruktur, dan mudah diakses untuk kebutuhan evaluasi bimbingan?

1.3 Batasan Masalah

Agar Tugas Akhir ini dapat diselesaikan secara terarah serta sesuai dengan waktu, kemampuan, kebutuhan Program Sutdi, maka ruang lingkup perancangan dan Pembangunan sistem di Batasi pada hal-hal berikut:

1. Ruang lingkup fitur sistem dibatasi hanya pada
 - a. Upload proposal Capstone secara kelompok oleh mahasiswa.
 - b. Upload resume pribadi mahasiswa.
 - c. Monitoring status proposal (belum direview, sedang direview, sudah direview, diterima, ditolak).
 - d. Pemberian feedback serta penentuan status proposal oleh Dosen Capstone.
 - e. Pengelolaan jadwal bimbingan dan pencatatan Riwayat bimbingan oleh Dosen Pembimbing.
 - f. Monitoring data proposal, resume, mahasiswa, serta pengelolaan dosen pembimbing oleh Ketua Program Studi. Variabel utama yang dianalisis Penelitian oleh Dosen Capstone dibatasi hanya pada dua aspek:
 - a. Major (focus utama: pembangunan sistem).
 - b. Minor (pengarsipan data yang baik)

Penilaian lain di luar aspek tersebut tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Status akhir proposal hanya terdiri dari dua kategori, yaitu diterima atau ditolak, masing - masing disertai catatan evaluasi dari Dosen Capstone.
3. Fitur upload file dibatasi hanya untuk mengunggah dokumen proposal dan resume. Sistem tidak menyediakan fasilitas revisi otomatis, penambahan anotasi langsung pada dokumen, maupun fitur pemeriksaan dokumen berbasis kecerdasan buatan.
4. Pengaturan dosen pembimbing oleh Kaprodi dibatasi pada:
 - a. Menambahkan data dosen yang akan terlibat dalam pelaksanaan Capstone Project,

- b. Mengubah peran (*role*) dosen sesuai kebutuhan, seperti sebagai Dosen Capstone atau Dosen Pembimbing,
- c. Melihat daftar dosen yang terdaftar pada sistem,
- d. Sistem tidak menyediakan fitur penentuan dosen pembimbing secara otomatis.

5. Fitur untuk Dosen Pembimbing dibatasi pada:

- a. Melihat daftar mahasiswa yang memilih dosen tersebut sebagai DosenPembimbing,
- b. Memberikan feedback terhadap pengajuan mahasiswa berupa status Diterima, Revisi, atau Ditolak beserta catatan apabila diperlukan,
- c. Melihat daftar dan jumlah mahasiswa bimbingan yang berada di bawah tanggung jawabnya,
- d. Membuat dan mengelola jadwal bimbingan yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem

6. Basis data yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah PostgreSQL. Penelitian ini tidak membahas perbandingan dengan *Database Management System* (DBMS) lain maupun optimasi performa basis data tingkat lanjut.

7. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan framework Django yang dapat diakses melalui berbagai perangkat melalui *web browser* dengan tampilan yang responsif sehingga dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile maupun integrasi *native* dengan sistem operasi Android atau iOS.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melaksanakan proses Capstone Tugas Akhir dalam bentuk EPD (*Engineering Process Design*) dengan target sebagai berikut:
 - a. Target Mayor
 - 1) Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang mampu berjalan dengan baik serta terintegrasi dalam mengelola seluruh proses administrasi mulai dari pengunggahan proposal, proses review, bimbingan, hingga pengelolaan dosen pembimbing.
 - b. Target Minor
 - 1) Merancang sistem pengarsipan data *feedback* yang baik dan terstruktur agar seluruh catatan hasil review dosen Capstone Project (CP) maupun riwayat bimbingan dosen pembimbing terdokumentasi secara sistematis untuk mendukung efisiensi evaluasi di Program Studi Teknik Informatika.
2. Untuk memenuhi capaian TPP (Tujuan Pendidikan Program Studi) Pengembangan Perangkat Lunak dan Pemrograman (*Web Programmer*) (TPP2).

1.5 Manfaat Penelitian

Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, dosen, Ketua Program Studi, serta Program Studi dalam penyelenggaraan Capstone Project. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan terpisah dapat berjalan lebih terkoordinasi, efisien, dan terdokumentasi dengan baik adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Mempermudah pengunggahan proposal dan resume tanpa proses manual.
 - b. Dapat memantau status review proposal secara real time.
 - c. Mendapatkan catatan Major/Minor yang jelas sehingga mempermudah revisi.
 - d. Mendapatkan Riwayat bimbingan secara otomatis dan terdokumentasi.
2. Manfaat bagi Dosen Capstone Project (Dosen CP)
- a. Mempermudah proses review proposal yang sebelumnya dilakukan terpisah.
 - b. Dapat memberikan status review serta catatan secara terstruktur.
 - c. Mengurangi beban administratif melalui sistem yang lebih terpusat.
3. Manfaat bagi Dosen Pembimbing (Dosen PB)
- a. Mempermudah pengaturan jadwal bimbingan melalui kalender digital.
 - b. Memantau dosen memonitor perkembangan mahasiswa lebih efektif
4. Manfaat bagi Ketua Program Studi (Kaprodi)
- a. Dapat melihat seluruh data proposal, resume, dan daftar mahasiswa dalam satu dashboard.
 - b. Dapat mengelola kapasitas dosen pembimbing agar tidak overload.
 - c. Membantu dalam evaluasi kinerja dosen Capstone Project dan dosen pembimbing secara menyeluruh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sistem informasi akademik berbasis web telah banyak dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi akademik, proses bimbingan, monitoring perkembangan mahasiswa, serta pengelolaan dokumen tugas akhir di perguruan tinggi. Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai institusi pendidikan untuk menggantikan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi sistem yang terkomputerisasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta kualitas pelayanan akademik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Saputra *et al.*, 2022) membahas mengenai pengembangan Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website menggunakan metode Waterfall. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh proses bimbingan tugas akhir yang masih dilakukan secara tatap muka sehingga menyulitkan mahasiswa dan dosen, terutama pada masa pandemi. Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur registrasi mahasiswa, pengajuan judul, proses bimbingan secara daring, pemberian komentar oleh dosen pembimbing, serta rekapitulasi hasil bimbingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efektivitas proses bimbingan, mempermudah pengelolaan data tugas akhir, serta mendukung proses administrasi akademik menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh (Renaningtias and Apriliani, 2021) mengembangkan Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa menggunakan metode Prototype. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi tugas akhir melalui digitalisasi proses pengajuan proposal, pengelolaan dokumen, proses bimbingan, serta monitoring perkembangan mahasiswa. Sistem yang dibangun mampu mempermudah mahasiswa dalam mengajukan proposal serta membantu dosen melakukan pemantauan terhadap perkembangan tugas akhir secara lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penerapan sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efisiensi pelayanan akademik serta mengurangi proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Anggaeni, Informatika and 2013, no date) mengenai Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web. Penelitian tersebut mengembangkan aplikasi yang mampu mengelola data mahasiswa, data dosen pembimbing, jadwal seminar, hingga administrasi tugas akhir secara terkomputerisasi. Implementasi sistem berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan data, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada proses manual.

Penelitian yang dilakukan oleh (Haryadi *et al.*, 2021) mengembangkan Design of Management Information System of Final Assignment Guidance (SIMBITA) berbasis web. Penelitian tersebut bertujuan mempermudah proses administrasi bimbingan tugas akhir melalui sistem yang mampu mengelola data mahasiswa, dosen pembimbing, jadwal konsultasi, serta dokumentasi hasil bimbingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan kualitas komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing sekaligus mempermudah proses monitoring perkembangan tugas akhir.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan and Ismiati, 2021) mengembangkan Online Based Thesis Guidance Application for Informatics Students During Pandemic. Penelitian tersebut membangun sistem bimbingan tugas akhir berbasis web sebagai solusi terhadap keterbatasan bimbingan tatap muka selama pandemi COVID-19. Sistem menyediakan fitur pengajuan bimbingan secara daring, penyimpanan dokumen, pemberian komentar oleh dosen pembimbing, serta monitoring perkembangan mahasiswa. Implementasi sistem terbukti mampu meningkatkan efektivitas proses bimbingan dan mempermudah komunikasi antara mahasiswa dengan dosen.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Fakhri, Teknik and 2021, no date) mengenai Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Online. Sistem yang dikembangkan memfasilitasi pengelolaan proses bimbingan, penyimpanan dokumen secara digital, serta pencatatan riwayat konsultasi mahasiswa. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu

membantu proses administrasi bimbingan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi dengan baik, serta mempermudah dosen dalam memantau perkembangan mahasiswa.

Penelitian lain dilakukan oleh (Talakua *et al.*, 2021) mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web. Penelitian tersebut mengembangkan aplikasi yang mampu mengelola proses administrasi tugas akhir mulai dari pengajuan judul, penentuan dosen pembimbing, pengelolaan seminar, hingga dokumentasi tugas akhir secara terintegrasi. Sistem yang dihasilkan memberikan kemudahan bagi mahasiswa maupun pengelola program studi dalam mengakses informasi akademik secara cepat dan akurat.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian telah berhasil mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk mendukung proses administrasi tugas akhir dan bimbingan mahasiswa. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada proses tertentu, seperti pengelolaan bimbingan, administrasi tugas akhir, atau monitoring mahasiswa secara terpisah. Penelitian ini menawarkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project Berbasis Web yang mengintegrasikan proses pembentukan tim, pengajuan proposal, pengelolaan resume mahasiswa, proses review proposal oleh Dosen Capstone, pengelolaan dosen pembimbing, penjadwalan bimbingan, pencatatan hasil bimbingan, monitoring perkembangan mahasiswa, serta pengarsipan data mahasiswa dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan Capstone Project di Program Studi Teknik Informatika.

2.2 Dasar Teori

Dasar teori merupakan kumpulan konsep, definisi, dan teori yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian. Dasar teori berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam proses analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem yang dikembangkan.

Selain itu, dasar teori juga digunakan untuk memperkuat argumentasi ilmiah serta mendukung penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Pada penelitian ini, teori-teori yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project Berbasis Web. Teori tersebut meliputi konsep sistem informasi, sistem informasi manajemen, Capstone Project, website, framework Django, PostgreSQL, Bootstrap, Unified Modeling Language (UML), dashboard, monitoring, proposal Capstone, bimbingan akademik, User Acceptance Testing (UAT) sebagai metode pengujian sistem, serta konsep basis data. Seluruh teori tersebut menjadi dasar dalam proses perancangan dan pembangunan sistem sehingga aplikasi yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung pengelolaan Capstone Project secara terintegrasi.

Landasan teori yang disajikan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai teknologi, metode, dan konsep yang digunakan dalam pengembangan sistem. Dengan adanya landasan teori yang kuat, penelitian ini memiliki dasar ilmiah yang jelas dalam menjelaskan proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian sistem yang dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT).

2.2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan salah satu komponen penting dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional, manajerial, serta proses pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai organisasi, termasuk institusi pendidikan, untuk memanfaatkan sistem informasi dalam mengelola data secara efektif dan efisien. Melalui penerapan sistem informasi, berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi sehingga

menghasilkan informasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pengguna (Baskerville *et al.*, 2022).

(Baskerville *et al.*, 2022) sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan (collect), memproses (process), menyimpan (store), dan mendistribusikan (distribute) informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, serta visualisasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi tidak hanya berperan sebagai alat penyimpanan data, tetapi juga sebagai media yang membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi (Baskerville *et al.*, 2022).

2.2.2 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna dalam mendukung kegiatan operasional, pengendalian, serta pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen mengintegrasikan manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan basis data sehingga mampu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sesuai kebutuhan pengguna .

Menurut (Laudon and Laudon, 2022), Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, mengoordinasikan, serta mengambil keputusan pada berbagai tingkat organisasi. Sistem Informasi Manajemen memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis serta mendukung pencapaian tujuan organisasi .

2.2.3 Capstone Project

Capstone Project merupakan suatu bentuk pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang dirancang sebagai pengalaman akademik bagi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Melalui Capstone Project, mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan nyata secara sistematis melalui kerja sama tim, analisis kebutuhan, perancangan solusi, implementasi, hingga evaluasi hasil proyek.

Menurut (Tenhunen *et al.*, 2023), Capstone Project merupakan pengalaman pembelajaran yang dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa melalui penyelesaian suatu proyek atau permasalahan yang relevan dengan bidang keilmuannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan memberikan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan secara nyata.

2.2.4 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan *web browser*. Website digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan, serta mendukung berbagai aktivitas pengguna secara daring. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, website tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai platform untuk menjalankan berbagai aplikasi, termasuk sistem informasi.

Menurut (Husain *et al.*, 2024), website adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna mengakses informasi maupun layanan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi *web server* dan *web browser*.

2.2.5 Framework Django

Django merupakan *framework* pengembangan aplikasi web berbasis bahasa pemrograman Python yang menerapkan pola arsitektur Model-View-Template (MVT). Django dirancang untuk mempermudah proses

pengembangan aplikasi web dengan menyediakan berbagai fitur bawaan, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan basis data melalui *Object Relational Mapping* (ORM), sistem keamanan, serta pengelolaan URL. Dengan fitur-fitur tersebut, Django mampu mempercepat proses pengembangan aplikasi sekaligus menghasilkan sistem yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

Menurut (Lathkar, 2025), Django merupakan *high-level Python web framework* yang mendukung pengembangan aplikasi web secara cepat (*rapid development*) dengan mengedepankan prinsip pengembangan yang efisien dan desain yang bersih (*clean, pragmatic design*). Django menyediakan berbagai fitur bawaan seperti *Object Relational Mapping* (ORM), sistem autentikasi, pengelolaan URL, serta mekanisme keamanan yang membantu pengembang membangun aplikasi web dengan lebih cepat dan terstruktur. Selain itu, dokumentasi yang lengkap serta komunitas pengembang yang aktif menjadikan Django sebagai salah satu *framework* yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

2.2.6 PostgreSQL

PostgreSQL merupakan salah satu Database Management System (DBMS) yang bersifat *open source* dan menggunakan model Relational Database Management System (RDBMS). PostgreSQL dirancang untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan tingkat keamanan, keandalan, dan konsistensi yang tinggi. Selain mendukung bahasa pemrograman SQL (*Structured Query Language*), PostgreSQL juga menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengembang dalam mengelola data secara efisien.

Menurut (*PostgreSQL: About*, no date), PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data *open source* yang kuat dan menggunakan serta mengembangkan bahasa SQL dengan berbagai fitur yang memungkinkan penyimpanan serta pengelolaan data secara aman dan mampu menangani beban kerja yang kompleks. PostgreSQL juga memiliki reputasi yang baik dalam hal keandalan, integritas data, serta kinerja sehingga dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi berskala kecil maupun besar..

2.2.7 Bootstrap

Bootstrap merupakan *framework* CSS (*Cascading Style Sheets*) yang digunakan untuk mempermudah proses pengembangan antarmuka (*user interface*) pada aplikasi berbasis web. Bootstrap menyediakan berbagai komponen siap pakai, seperti *navigation bar*, tombol (*button*), formulir (*form*), tabel, *card*, *modal*, serta sistem *grid* yang memungkinkan tampilan website menjadi lebih responsif pada berbagai ukuran layar. Dengan memanfaatkan Bootstrap, proses pengembangan antarmuka menjadi lebih cepat, konsisten, dan mudah dipelihara.

Menurut (*Get started with Bootstrap · Bootstrap v5.3*, no date), Bootstrap adalah *front-end framework* yang menyediakan kumpulan komponen HTML, CSS, dan JavaScript untuk membantu pengembang dalam membangun aplikasi web yang responsif dan memiliki tampilan yang konsisten. Selain itu, Bootstrap dirancang dengan pendekatan *mobile-first*, sehingga tampilan website dapat menyesuaikan secara otomatis pada perangkat desktop, tablet, maupun smartphone.

2.2.8 Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web yang dibangun menggunakan *HyperText Markup Language* (HTML). CSS memungkinkan pengembang untuk mengatur berbagai aspek antarmuka, seperti warna, jenis huruf, ukuran teks, jarak antar elemen, tata letak, hingga efek visual sehingga menghasilkan tampilan website yang lebih menarik, konsisten, dan responsif.

Menurut (Duckett, 2014), CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan tampilan dokumen HTML dengan memisahkan struktur halaman dari aspek desain. Dengan adanya pemisahan tersebut, proses pengembangan dan pemeliharaan website menjadi lebih mudah karena perubahan tampilan dapat dilakukan tanpa mengubah struktur utama halaman.

2.2.9 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan suatu sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur maupun perilaku sistem sehingga memudahkan pengembang dalam memahami kebutuhan sistem serta proses implementasinya.

Menurut (*About the Unified Modeling Language Specification Version 2.5*, no date), UML adalah bahasa visual yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari suatu sistem perangkat lunak. UML membantu pengembang dalam menggambarkan hubungan antar komponen sistem secara lebih jelas sehingga proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terstruktur.

2.2.10 Dashboard

Dashboard merupakan antarmuka (*user interface*) yang digunakan untuk menyajikan informasi secara ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dashboard berfungsi sebagai media visualisasi data yang menampilkan berbagai informasi penting dalam bentuk grafik, tabel, indikator, maupun statistik sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi suatu sistem secara cepat.

Menurut (Few, 2013), dashboard adalah tampilan visual yang menyajikan informasi penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam satu layar sehingga pengguna dapat memantau kondisi organisasi secara efektif. Dashboard dirancang agar informasi yang ditampilkan mudah dipahami dan membantu pengguna dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia.

2.2.11 Monitoring

Monitoring merupakan suatu proses pengamatan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan monitoring, organisasi dapat mengetahui perkembangan suatu aktivitas, mengidentifikasi kendala yang terjadi, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

Menurut (*UNDP Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results | United Nations Development Programme*, no date), monitoring merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai pelaksanaan suatu program atau kegiatan guna menilai kemajuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui monitoring, pihak yang berkepentingan memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, serta pencapaian hasil sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan program.

2.2.12 Basis Data (Database)

Basis data (*database*) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sehingga dapat dikelola, disimpan, serta diakses dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan informasi. Basis data digunakan untuk mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi data, serta mempermudah proses penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan penghapusan data dalam suatu sistem informasi.

Menurut (*Database systems - Atzeni, Ceri, Paraboschi, and Torlone - Home page*, no date), basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan dikelola secara terstruktur menggunakan *Database Management System* (DBMS) sehingga data dapat disimpan, diakses, dan diperbarui secara efisien.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi D3 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda yang berlokasi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Program Studi D3 Teknik Informatika merupakan salah satu program studi yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek (*Capstone Project*) sebagai salah satu bentuk implementasi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui penyelesaian proyek secara berkelompok.

Pemilihan Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda sebagai tempat penelitian didasarkan pada adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan proses Capstone Project yang melibatkan berbagai pihak, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan ketua program studi. Proses pengelolaan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual atau menggunakan beberapa media yang terpisah menyebabkan proses administrasi, pemantauan perkembangan proyek, serta pengelolaan dokumen menjadi kurang efisien.

Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang mampu mendukung proses pembentukan tim, pengajuan proposal, pemilihan dosen pembimbing, proses bimbingan, pengelolaan dokumen, serta monitoring perkembangan Capstone Project. Sistem dikembangkan menggunakan framework Django dengan basis data PostgreSQL agar mampu menyediakan layanan yang terintegrasi bagi seluruh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda dalam meningkatkan

efektivitas pengelolaan kegiatan Capstone Project, mempermudah proses administrasi, serta mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan Capstone Project secara lebih terstruktur, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah proses pengelolaan kegiatan Capstone Project pada Program Studi D3 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda. Pengelolaan Capstone Project melibatkan berbagai pihak, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprod), yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan Capstone Project.

Penelitian difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Capstone Project ke dalam satu sistem. Sistem yang dikembangkan mencakup pengelolaan akun pengguna berdasarkan hak akses, pembentukan tim mahasiswa, pengajuan proposal Capstone Project, pemilihan dosen pembimbing, proses review proposal, pengelolaan dokumen pendukung, monitoring perkembangan proyek, serta penyajian informasi melalui dashboard sesuai dengan peran masing-masing pengguna.

Ruang lingkup penelitian meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan antarmuka pengguna, perancangan basis data, implementasi aplikasi menggunakan framework Django dan basis data PostgreSQL, serta pengujian sistem menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT). Pengembangan sistem difokuskan pada digitalisasi proses administrasi dan pengelolaan Capstone Project sehingga seluruh proses dapat dilakukan secara terintegrasi, terdokumentasi, dan mudah dipantau oleh mahasiswa, Dosen Capstone, Dosen Pembimbing, maupun Ketua Program Studi.

Seluruh data tersebut digunakan sebagai acuan dalam membangun sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendukung proses pengelolaan Capstone Project secara terintegrasi. Selain itu, data tersebut juga digunakan pada tahap pengujian untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis yang berlaku di Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda.

Melalui penelitian ini diharapkan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi, mempercepat proses pertukaran informasi antar pengguna, mempermudah monitoring pelaksanaan Capstone Project, serta mendukung proses pengambilan keputusan oleh Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda.

3.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, serta data penelitian yang digunakan untuk mendukung proses perancangan, pengembangan, integrasi, dan pengujian Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web.

3.3.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.1:

Tabel 3. 1 Perangkat Keras yang Digunakan

No	Perangkat Keras	Spesifikasi	Fungsi
1.	Laptop/Komputer	Processor Intel Core i5	Pengembangan, integrasi, dan pengujian sistem
2.	Smartphone/Tablet	Android atau IOS	Pengujian tampilan responsif sistem berbasis web.

3.3.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan Tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Perangkat Lunak Penelitian

No	Perangkat Lunak	Fungsi
1.	Visual Studio Code	Penulisan dan pengelolaan kode program.
2.	Python	Bahasa pemrograman utama dalam pengembangan sistem.
3.	Django	Framework pengembangan aplikasi web.
4.	PostgreSQL	Sistem manajemen basis data.
5.	Bootstrap	Pengembangan antarmuka pengguna yang responsif.
6.	Google Chrome	Pengujian dan validasi sistem

3.3.3 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan terdiri atas data akademik yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project pada Program Studi Teknik Informatika. Data tersebut digunakan sebagai bahan pengujian dan validasi terhadap fitur-fitur yang dikembangkan pada sistem.

Data penelitian yang digunakan meliputi data mahasiswa, data dosen, data proposal Capstone Project, data resume mahasiswa, data hasil review proposal, data jadwal bimbingan, serta data riwayat bimbingan yang tersimpan dalam basis data sistem.

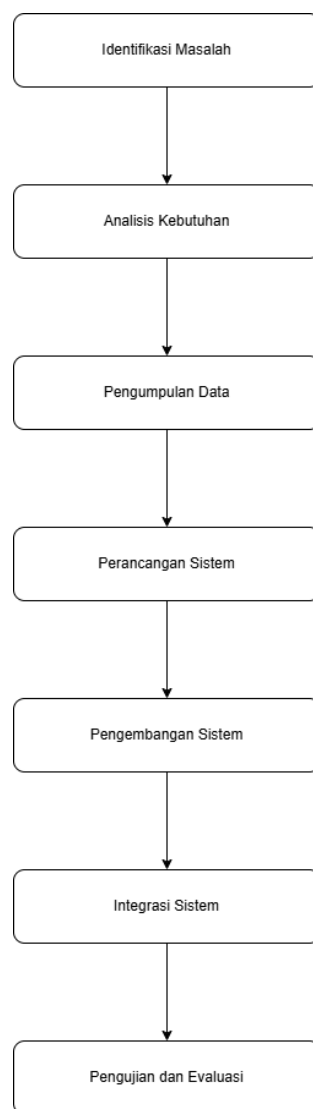
Data proposal digunakan untuk menguji proses pengunggahan dokumen, pemberian status review, serta pencatatan catatan major dan minor oleh Dosen Capstone. Data jadwal dan riwayat bimbingan digunakan untuk menguji fitur pengelolaan konsultasi dan monitoring perkembangan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing.

Selain itu, data pengguna dengan berbagai peran, yaitu mahasiswa, Dosen Capstone (CP), Dosen Pembimbing (PB), dan Ketua Program Studi (Kaprodi) digunakan untuk menguji mekanisme autentikasi, otorisasi akses, serta fungsi dashboard sesuai hak akses masing-masing pengguna.

Data hasil pengujian dimanfaatkan sebagai bahan analisis untuk mengevaluasi keberhasilan fungsi sistem, integritas data, kemudahan pengelolaan administrasi Capstone Project, serta efektivitas monitoring dan proses review yang dilakukan melalui sistem terintegrasi berbasis web.

3.4 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian disusun sebagai pedoman dalam perancangan, pengembangan, dan pengujian Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web. Kegiatan penelitian dimulai dari identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan pengumpulan data, perancangan dan pengembangan sistem, integrasi komponen sistem, serta pengujian dan evaluasi hasil implementasi. Diagram alir tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

3.4.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses administrasi dan pelaksanaan Capstone Project pada Program Studi Teknik Informatika. Identifikasi dilakukan melalui observasi terhadap alur pengajuan proposal, proses review, penentuan dosen pembimbing, pelaksanaan bimbingan, serta monitoring progres mahasiswa.

Berdasarkan hasil observasi, pengelolaan Capstone Project masih memanfaatkan beberapa media yang terpisah, seperti Google Form, spreadsheet, dan komunikasi melalui email atau aplikasi pesan. Kondisi tersebut menyebabkan data tidak terintegrasi dengan baik sehingga menyulitkan proses monitoring, pencarian data, serta pelaporan kegiatan Capstone Project.

Selain itu, proses review proposal, pemantauan progres mahasiswa, dan pengelolaan jadwal bimbingan belum didukung oleh sistem yang terpusat. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses administrasi dan monitoring dalam satu platform.

3.4.2 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang diperlukan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung proses pengelolaan Capstone Project secara efektif.

Analisis kebutuhan meliputi kebutuhan pengguna, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan perangkat keras, serta kebutuhan data yang digunakan dalam sistem. Pengguna sistem terdiri atas Mahasiswa, Dosen Capstone Project (CP), Dosen Pembimbing (PB), dan Ketua Program Studi (Kaprod), yang masing-masing memiliki hak akses dan fungsi sesuai dengan perannya.

Kebutuhan fungsional sistem meliputi pengelolaan akun pengguna, pembentukan tim Capstone Project, pengajuan proposal, proses review proposal oleh Dosen Capstone Project, unggah resume mahasiswa, pengajuan Dosen Pembimbing, pengelolaan data dosen dan perubahan *role* dosen oleh Kaprodi, pembuatan jadwal bimbingan oleh Dosen Pembimbing, pengarsipan data mahasiswa, serta penyajian dashboard monitoring sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

3.4.3 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis kebutuhan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project.

Data yang dikumpulkan meliputi data mahasiswa yang terdiri atas Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama mahasiswa, dan kelas, serta data dosen yang terdiri atas Nomor Induk Pegawai (NIP), NIDN, nama dosen, kode, no hp, home base, jabatan, fungsional dan email. Selain itu, dilakukan pengumpulan dokumen pendukung, seperti format proposal, ketentuan pelaksanaan Capstone Project, serta informasi mengenai alur proses bisnis Capstone Project yang sedang berjalan.

Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna, serta pengembangan fitur-fitur yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project.

3.4.4 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk menentukan arsitektur sistem, alur proses aplikasi, struktur basis data, serta mekanisme hak akses pengguna. Perancangan ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menjadi acuan dalam proses pengembangan aplikasi.

Sistem dirancang menggunakan arsitektur client-server berbasis web dengan framework Django dan basis data PostgreSQL. Pada tahap ini dilakukan perancangan menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang terdiri atas Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk menggambarkan kebutuhan fungsional, alur proses, interaksi antar pengguna, serta struktur sistem yang akan dikembangkan.

Perancangan juga mencakup desain antarmuka pengguna (*user interface*) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aktor, yaitu Mahasiswa, Dosen Capstone Project (CP), Dosen Pembimbing (PB), dan Ketua Program Studi (Kaprodi).

3.4.5 Pengembangan Sistem

Tahap pengembangan sistem dilakukan berdasarkan hasil perancangan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Pengembangan dilakukan dengan mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Django serta basis data PostgreSQL.

Pengembangan sistem meliputi implementasi modul autentikasi pengguna, pembentukan tim Capstone Project, pengajuan proposal, unggah resume mahasiswa, proses review proposal oleh Dosen Capstone, pengelolaan data dosen, perubahan *role* dosen oleh Kaprodi, pengajuan Dosen Pembimbing, pembuatan jadwal bimbingan, pengarsipan data mahasiswa, serta dashboard monitoring sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

Seluruh fitur dikembangkan secara terintegrasi untuk mendukung proses administrasi Capstone Project sehingga pengelolaan data, penyampaian informasi, dan monitoring pelaksanaan Capstone Project dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

3.4.6 Integrasi Sistem

Tahap integrasi sistem dilakukan untuk menghubungkan seluruh modul yang telah dikembangkan agar dapat beroperasi secara terpadu. Integrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap modul dapat saling berkomunikasi dan bertukar data sesuai dengan proses bisnis yang telah dirancang.

Integrasi dilakukan antara modul autentikasi pengguna, pembentukan tim, pengajuan proposal, unggah resume mahasiswa, review proposal oleh Dosen Capstone, pengajuan dosen pembimbing, pengelolaan data dosen, jadwal bimbingan, pengarsipan data mahasiswa, serta dashboard monitoring dengan basis data PostgreSQL. Pada tahap ini dilakukan pengujian aliran data antar modul untuk memastikan bahwa seluruh data dapat tersimpan, diproses, dan ditampilkan secara konsisten pada setiap fitur yang tersedia.

Selain itu, dilakukan sinkronisasi hak akses pengguna sehingga setiap aktor, yaitu Mahasiswa, Dosen Capstone Project (CP), Dosen Pembimbing (PB), dan Ketua Program Studi (Kaprodi), hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.

3.4.7 Pengujian dan Evaluasi

Tahap pengujian dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem yang telah dikembangkan serta memastikan bahwa seluruh fungsi sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT), yaitu metode pengujian yang melibatkan pengguna secara langsung untuk mengevaluasi kesesuaian fungsi sistem terhadap kebutuhan operasional. Pengujian dilakukan pada fitur-fitur utama sistem, seperti proses login, pembentukan tim Capstone Project, pengajuan proposal, unggah resume mahasiswa, proses review proposal oleh Dosen Capstone, pengelolaan dosen

pembimbing, pembuatan jadwal bimbingan, pengelolaan hasil bimbingan, monitoring perkembangan mahasiswa, serta pengarsipan data mahasiswa.

Evaluasi sistem dilakukan berdasarkan hasil pengujian UAT dengan menilai aspek kemudahan penggunaan (*usability*), kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna, kemudahan dalam mengakses informasi, serta efektivitas sistem dalam mendukung pengelolaan Capstone Project. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan serta sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan sistem pada pengembangan selanjutnya.

3.5 Diagram alir

Diagram alir digunakan untuk menggambarkan alur proses yang terjadi pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Diagram ini disusun untuk mempermudah pemahaman terhadap proses administrasi, review proposal, pengelolaan bimbingan, serta monitoring progres mahasiswa yang dilakukan melalui sistem.

Pada penelitian ini, diagram alir yang digunakan berupa diagram alir proses pengelolaan Capstone Project yang menggambarkan alur kegiatan mulai dari pengajuan proposal oleh mahasiswa hingga proses monitoring oleh Kaprodi. Diagram alir tersebut menjadi dasar dalam pengembangan fitur-fitur yang terdapat pada sistem.

3.5.1 Diagram Alir Pengelolaan Capstone Project

Diagram alir pengelolaan Capstone Project digunakan untuk menggambarkan tahapan proses yang terjadi pada sistem. Alur dimulai ketika mahasiswa melakukan login ke dalam sistem dan mengunggah proposal Capstone Project beserta dokumen pendukung yang diperlukan.

Proposal yang telah diunggah kemudian diteruskan kepada Dosen Capstone Project (CP) untuk dilakukan proses review. Pada tahap ini dosen CP dapat memberikan status diterima, revisi minor, revisi mayor, atau ditolak disertai dengan catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh mahasiswa.

Apabila proposal memperoleh status revisi, mahasiswa melakukan perbaikan dan mengunggah kembali proposal sesuai catatan yang diberikan. Proses review dilakukan hingga proposal dinyatakan diterima.

Setelah proposal diterima, data mahasiswa dapat diproses untuk penentuan dosen pembimbing. Dosen pembimbing kemudian dapat mengelola jadwal konsultasi dan mencatat riwayat bimbingan mahasiswa selama pelaksanaan Capstone Project.

Seluruh data proposal, review, dan bimbingan tersimpan dalam basis data sistem sehingga dapat dipantau oleh Kaprodi melalui dashboard monitoring. Informasi tersebut digunakan untuk memantau perkembangan mahasiswa, aktivitas dosen pembimbing, serta status pelaksanaan Capstone Project secara terpusat.

Hasil akhir dari proses ini adalah tersedianya sistem yang mampu mendukung pengelolaan administrasi, monitoring, dan review Capstone Project secara terintegrasi sehingga proses akademik dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.



Gambar 3. 2 Diagram Alir Pengelolaan Capstone Project

3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian serta mengevaluasi hasil pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Data yang diperoleh digunakan sebagai bahan pengujian dan evaluasi terhadap fungsi sistem yang telah dikembangkan.

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project.

1. Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses pelaksanaan Capstone Project pada Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda. Kegiatan observasi bertujuan untuk memahami alur pembentukan tim, pengajuan proposal, proses review proposal oleh Dosen Capstone, penentuan dosen pembimbing, pelaksanaan bimbingan, serta monitoring perkembangan mahasiswa sebelum sistem dikembangkan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Ketua Program Studi Teknik Informatika untuk memperoleh informasi mengenai proses bisnis Capstone Project, kebutuhan sistem, hak akses setiap pengguna, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi Capstone Project. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam analisis kebutuhan sistem.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project. Data yang diperoleh meliputi data mahasiswa berupa NIM, nama mahasiswa, dan kelas, serta data dosen berupa NIP, nama dosen, dan bidang keahlian. Selain

itu, dikumpulkan pula dokumen pendukung seperti format proposal, ketentuan pelaksanaan Capstone Project, dan dokumen administrasi lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem..

3.6.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil implementasi sistem dan pengujian menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT). Analisis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna dalam mendukung pengelolaan Capstone Project.

Analisis dilakukan dengan membandingkan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi pada tahap analisis kebutuhan dengan hasil implementasi sistem yang telah dikembangkan. Setiap fitur dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya terhadap kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan sistem, serta keberhasilan fungsi yang dijalankan.

Pengujian dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) dengan melibatkan pengguna sistem, yaitu Administrator, Ketua Program Studi, Dosen Capstone, Dosen Pembimbing, dan Mahasiswa. Pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama sistem, antara lain:

1. Autentikasi dan manajemen pengguna.
2. Pembentukan tim Capstone Project.
3. Pengajuan proposal Capstone Project.
4. Review proposal oleh Dosen Capstone.
5. Unggah resume mahasiswa.
6. Pengelolaan dosen dan perubahan *role* dosen oleh Kaprodi.
7. Pengelolaan dosen pembimbing.
8. Pengelolaan jadwal bimbingan.
9. Pengelolaan hasil bimbingan.

10. Dashboard monitoring Ketua Program Studi.

11. Pengarsipan data mahasiswa.

Hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif berdasarkan tanggapan pengguna terhadap sistem. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi tingkat penerimaan pengguna serta mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan dalam mendukung pengelolaan administrasi Capstone Project secara efektif, terintegrasi, dan terdokumentasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui kondisi pengelolaan Capstone Project pada Program Studi D3 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda. Identifikasi dilakukan melalui observasi terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, wawancara dengan Ketua Program Studi, serta studi dokumentasi terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project. Proses identifikasi melibatkan pengguna sistem, yaitu mahasiswa, Dosen Capstone, Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi).

Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa proses pengelolaan Capstone Project masih menghadapi beberapa kendala. Proses administrasi seperti pembentukan tim, pengajuan proposal, pengajuan dosen pembimbing, serta pengelolaan dokumen proposal dan resume masih dilakukan menggunakan beberapa media yang terpisah sehingga informasi belum terintegrasi dalam satu sistem. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian data, pemantauan perkembangan proyek, dan pengelolaan dokumen menjadi kurang efektif.

Selain itu, mahasiswa mengalami kesulitan dalam memantau status proposal, hasil review dari Dosen Capstone, serta perkembangan proses pengajuan secara *real-time*. Dosen Capstone masih melakukan proses review proposal secara manual sehingga pemberian feedback kepada mahasiswa memerlukan waktu yang lebih lama. Di sisi lain, Dosen Pembimbing mengalami kesulitan dalam mengelola jadwal bimbingan dan memantau jumlah mahasiswa bimbingannya apabila dilakukan secara manual. Kaprodi juga mengalami kendala dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan

Capstone Project karena data mahasiswa, tim, dosen, proposal, dan proses bimbingan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi..

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Capstone Project dalam satu platform. Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur pengelolaan akun pengguna berdasarkan hak akses, pembentukan tim, pengajuan proposal, proses review proposal oleh Dosen Capstone, unggah resume mahasiswa, pengelolaan dosen, pengajuan dosen pembimbing, pengelolaan jadwal bimbingan, monitoring perkembangan mahasiswa, pengarsipan data mahasiswa, serta penyajian informasi melalui dashboard sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Hasil identifikasi masalah ini menjadi dasar dalam proses analisis kebutuhan sistem, perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) sehingga sistem yang dikembangkan mampu mendukung pengelolaan Capstone Project secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

4.1.1 Proses Yang Sedang Berjalan

Berdasarkan hasil identifikasi, proses pengelolaan Capstone Project dimulai ketika mahasiswa membentuk tim untuk melaksanakan proyek Capstone. Setelah tim terbentuk, setiap anggota tim mengunggah resume pribadi, kemudian tim menyusun proposal proyek dan mengunggah dokumen proposal melalui sistem untuk diajukan kepada Dosen Capstone.

Selanjutnya, Dosen Capstone melakukan proses review terhadap proposal yang diajukan. Hasil review dapat berupa status Diterima, Revisi, atau Ditolak disertai dengan catatan atau feedback. Apabila proposal memperoleh status revisi, mahasiswa melakukan perbaikan sesuai dengan masukan yang diberikan dan mengunggah kembali proposal hingga memperoleh status diterima.

Setelah proposal diterima, mahasiswa dapat mengajukan Dosen Pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang tersedia pada sistem. Pada saat melakukan pengajuan, mahasiswa diwajibkan melampirkan resume pribadi sebagai salah satu persyaratan pengajuan Dosen Pembimbing. Selanjutnya, Dosen Pembimbing melakukan peninjauan terhadap pengajuan tersebut berdasarkan proposal dan resume yang telah diunggah, kemudian memberikan keputusan berupa status Diterima, Revisi, atau Ditolak beserta catatan apabila diperlukan. Apabila pengajuan diterima, mahasiswa resmi menjadi mahasiswa bimbingan dosen tersebut.

Selama pelaksanaan Capstone Project, Dosen Pembimbing dapat membuat jadwal bimbingan yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem. Melalui fitur tersebut, mahasiswa dapat mengetahui informasi mengenai hari dan waktu pelaksanaan bimbingan yang telah ditentukan oleh Dosen Pembimbing. Dengan demikian, proses bimbingan dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan memudahkan koordinasi antara mahasiswa dengan Dosen Pembimbing.

Di sisi lain, Kaprodi bertugas mengelola data dosen, mengubah peran dosen sebagai Dosen Capstone atau Dosen Pembimbing, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Capstone Project melalui dashboard yang tersedia pada sistem. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pengarsipan data mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh tahapan Capstone Project.

Selain melakukan observasi terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi dengan memperoleh data mahasiswa yang terdiri atas NIM, nama, dan kelas, serta data dosen yang terdiri atas NIP, nama, dan bidang keahlian. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perancangan basis data dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project.

4.1.2 Permasalahan Operasional Mitra

Berdasarkan proses yang sedang berjalan, terdapat beberapa permasalahan operasional yang dihadapi oleh Program Studi D3 Teknik Informatika dalam pengelolaan Capstone Project, yaitu sebagai berikut.

1. Proses administrasi Capstone Project masih dilakukan menggunakan beberapa media yang berbeda sehingga data mahasiswa, proposal, dan dokumen pendukung belum terintegrasi dalam satu sistem informasi.
2. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam memantau status pengajuan proposal, hasil review dari Dosen Capstone, serta perkembangan proses administrasi Capstone Project secara *real-time*.
3. Dosen Capstone memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses review proposal dan memberikan feedback kepada mahasiswa karena pengelolaan dokumen proposal masih dilakukan secara manual dan belum terpusat.
4. Ketua Program Studi mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Capstone Project karena informasi mengenai mahasiswa, tim, proposal, Dosen Capstone, Dosen Pembimbing, dan jadwal bimbingan masih tersebar pada beberapa media.
5. Pengelolaan dokumen Capstone Project, seperti proposal dan resume mahasiswa, belum terdokumentasi secara terpusat sehingga proses pencarian dokumen menjadi kurang efektif.
6. Penyampaian informasi mengenai status proposal, hasil review, serta jadwal bimbingan belum dapat dilakukan secara cepat sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam setiap tahapan pelaksanaan Capstone Project.

Permasalahan operasional berikut diperoleh berdasarkan hasil observasi terhadap proses bisnis yang berjalan serta wawancara dengan Ketua Program Studi D3 Teknik Informatika

4.1.3 Analisis Permasalahan

Berdasarkan identifikasi proses bisnis dan permasalahan operasional yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Capstone Project memerlukan suatu sistem informasi yang mampu mengintegrasikan proses-proses utama administrasi dalam satu platform. Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah Mahasiswa, Dosen Capstone, Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi) dalam menjalankan tugas sesuai dengan hak akses masing-masing.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan utama pengguna adalah tersedianya sistem yang mampu mengelola pembentukan tim, pengajuan proposal, unggah resume mahasiswa, proses review proposal oleh Dosen Capstone, pengajuan dosen pembimbing, pengelolaan data dosen, pengelolaan jadwal bimbingan, pengarsipan data mahasiswa, serta penyajian dashboard monitoring bagi Kaprodi. Selain itu, sistem juga diharapkan mampu menyediakan informasi mengenai status proposal, hasil review, dan jadwal bimbingan secara real-time sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web menggunakan framework Django dan basis data PostgreSQL. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi Capstone Project secara terintegrasi, meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempermudah monitoring pelaksanaan Capstone Project, mempercepat penyampaian informasi kepada pengguna, serta membantu Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda dalam mengelola pelaksanaan Capstone Project secara lebih efektif.

4.2 Hasil Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mendukung seluruh proses bisnis Capstone Project sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi). Kebutuhan sistem dibedakan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan setiap pengguna. Berdasarkan hasil analisis, Sistem Informasi Manajemen Capstone Project memiliki tiga jenis pengguna utama, yaitu mahasiswa, dosen

pembimbing, dan Kaprodi. Masing-masing pengguna memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya.

adapun kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

No	Pengguna	Kebutuhan Fungsional
1.	Seluruh Pengguna	Login ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2.	Seluruh Pengguna	Mengubah informasi profil dan kata sandi akun.
3.	Mahasiswa	Melihat dashboard sesuai hak akses.
4.	Mahasiswa	Membentuk tim Capstone Project sebagai ketua tim maupun bergabung sebagai anggota tim.
5.	Mahasiswa	Mengelola data anggota tim.
6.	Mahasiswa	Mengajukan proposal Capstone Project.
7.	Mahasiswa	Mengunggah dokumen proposal dan dokumen pendukung.
8.	Mahasiswa	Melihat hasil review proposal dari dosen Capstone.
9.	Mahasiswa	Melakukan revisi proposal sesuai hasil review dosen Capstone.
10.	Mahasiswa	Mengunggah dokumen resume.

No	Pengguna	Kebutuhan Fungsional
11.	Mahasiswa	Melihat hasil review resume dari dosen pembimbing.
12.	Mahasiswa	Melakukan revisi proposal sesuai hasil review dosen pembimbing.
13.	Mahasiswa	Mengajukan dosen pembimbing.
14.	Mahasiswa	Melihat status pengajuan dosen pembimbing.
15.	Mahasiswa	Melihat dan mengambil jadwal yang sudah di sediakan dosen pembimbing.
16.	Dosen Capstone	Login ke dalam sistem sesuai hak akses dosen Capstone Project.
17.	Dosen Capstone	Melihat daftar tim yang sudah mengupload proposal.
18.	Dosen Capstone	Melihat proposal yang diajukan tim.
19.	Dosen Capstone	Memberikan hasil review proposal berupa persetujuan, revisi, dan penolakan.
20.	Dosen Pembimbing	Login ke dalam sistem sesuai hak akses dosen Pembimbing.
21.	Dosen Pembimbing	Melihat daftar mahasiswa bimbingan.
22.	Dosen Pembimbing	Memberikan hasil review resume berupa persetujuan, revisi, dan penolakan.

No	Pengguna	Kebutuhan Fungsional
23.	Dosen Pembimbing	Membuat jadwal bimbingan untuk mahasiswa bimbingan.
24.	Dosen Pembimbing	Memantau perkembangan mahasiswa bimbingan.
25.	Ketua Program Studi	Mengelola data mahasiswa.
26.	Ketua Program Studi	Mengelola data dosen pembimbing.
27.	Ketua Program Studi	Mengelola akun pengguna sistem.
28.	Ketua Program Studi	Mengelola data tim Capstone Project.
29.	Ketua Program Studi	Menentukan dan mengelola dosen pembimbing.
30.	Ketua Program Studi	Melihat seluruh proposal Capstone Project.
31.	Ketua Program Studi	Memantau perkembangan seluruh tim Capstone Project.
32.	Ketua Program Studi	Mengelola dashboard dan informasi yang ditampilkan pada sistem.
33.	Sistem	Menyimpan seluruh data ke dalam basis data PostgreSQL.
34.	Sistem	Menampilkan informasi sesuai hak akses masing-masing pengguna.
35.	Sistem	Mengelola proses autentikasi dan otorisasi pengguna.

No	Pengguna	Kebutuhan Fungsional
36.	Sistem	Menyediakan informasi status proposal, dosen pembimbing, dan dokumen secara real-time.

Berdasarkan kebutuhan fungsional tersebut, sistem dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Capstone Project ke dalam satu aplikasi berbasis web. Setiap pengguna memperoleh hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya sehingga proses administrasi, pembimbingan, pengelolaan dokumen, serta monitoring pelaksanaan Capstone Project dapat dilakukan secara efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik

4.2.2 Kebutuhan NonFungsional

Kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan karakteristik atau kualitas yang harus dimiliki oleh Sistem Informasi Manajemen Capstone Project agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung proses pengelolaan Capstone Project secara optimal. Kebutuhan ini tidak berfokus pada fungsi utama sistem, melainkan pada aspek yang memengaruhi kualitas sistem, seperti perangkat yang digunakan, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, serta kemudahan dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan nonfungsional pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Kebutuhan Nonfungsional Sistem

No	Kebutuhan Nonfungsional	Deskripsi
1.	Perangkat Keras	Sistem dapat dijalankan pada komputer atau laptop dengan spesifikasi minimal Processor Intel Core i5 atau setara, RAM 8 GB, media penyimpanan SSD 256 GB, serta koneksi internet yang stabil
2.	Sistem Operasi	Sistem dapat dikembangkan dan dijalankan menggunakan sistem operasi Windows 11
3.	Perangkat Lunak	Pengembangan sistem menggunakan Python, Django Framework, PostgreSQL, Visual Studio Code, Bootstrap, HTML, CSS, dan JavaScript.
4.	Browser	Sistem dapat diakses melalui peramban (browser) modern seperti Google Chrome, dan Mozilla Firefox.
5.	Kemudahan Penggunaan (<i>Usability</i>)	Antarmuka sistem dirancang sederhana, responsif, dan mudah dipahami sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap fitur.
6.	Kompatibilitas	Sistem dapat digunakan oleh beberapa jenis pengguna sesuai hak akses tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan karena berjalan melalui web browser.
7.	Pemeliharaan (<i>Maintainability</i>)	Sistem dikembangkan menggunakan struktur framework Django sehingga memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, dan penambahan fitur di masa mendatang.

Dengan memperhatikan kebutuhan nonfungsional tersebut, Sistem Informasi Manajemen Capstone Project diharapkan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang baik, mudah diakses melalui web browser pada berbagai perangkat yang sesuai dengan spesifikasi minimum, serta mudah dikembangkan dan dipelihara di masa mendatang melalui penggunaan framework Django. Hal ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan Capstone Project secara efektif, efisien, dan terintegrasi bagi seluruh pengguna sistem.

4.3 Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web. Data diperoleh melalui Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda dan digunakan sebagai bahan dalam proses perancangan basis data, implementasi sistem, serta pengujian fitur yang telah dikembangkan. Data yang digunakan meliputi data mahasiswa dan data dosen

4.3.1 Data Mahasiswa

Data mahasiswa digunakan sebagai data utama dalam pengembangan sistem karena berkaitan dengan proses autentikasi pengguna, pembentukan tim Capstone Project, pengajuan proposal, pengajuan dosen pembimbing, serta monitoring perkembangan mahasiswa. Data yang digunakan meliputi Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama mahasiswa dan kelas.

Pada penelitian ini digunakan sebanyak 145 data mahasiswa sebagai data implementasi dan pengujian sistem. Seluruh data tersebut diperoleh dari Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda dan digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4.3.2 Data Dosen

Data dosen digunakan untuk mendukung pengelolaan akun pengguna, penentuan peran sebagai Dosen Capstone maupun Dosen Pembimbing, serta pengelolaan proses bimbingan mahasiswa. Data yang digunakan meliputi

Nomor Induk Pegawai (NIP), NIDN, nama dosen, kode, no hp, home base, jabatan, fungsional dan email.

4.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan sistem selesai. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project yang sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada tahap perancangan, sistem dirancang agar mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Capstone Project ke dalam satu aplikasi berbasis web. Perancangan dilakukan dengan mendefinisikan interaksi antara pengguna dan sistem, alur proses bisnis, struktur basis data, hubungan antar kelas, serta rancangan antarmuka pengguna. Hasil perancangan ini menjadi acuan dalam proses implementasi sistem menggunakan framework Django dan basis data PostgreSQL.

4.4.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Diagram ini menunjukkan hak akses dan fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor, yaitu Mahasiswa, Dosen Capstone Project, Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi).

Use Case Diagram Mahasiswa menggambarkan interaksi antara aktor Mahasiswa dengan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Diagram ini menunjukkan seluruh fungsi yang dapat diakses oleh mahasiswa mulai dari proses autentikasi hingga pengelolaan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project. Melalui diagram ini, dapat diketahui bahwa mahasiswa merupakan aktor yang berperan dalam mengelola data tim, mengajukan

dokumen, melakukan pengajuan dosen pembimbing, serta memantau perkembangan proses Capstone Project melalui sistem.

Adapun fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh Mahasiswa meliputi:

1. Login, yaitu proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses seluruh fitur pada sistem.
2. Profil, yaitu mengubah informasi profil dan data akun mahasiswa.
3. Membuat Tim, yaitu membentuk tim Capstone Project sebagai wadah pelaksanaan proyek.
4. Kelola Anggota Tim, yaitu menambah, menerima, atau menghapus anggota tim sesuai kebutuhan.
5. Upload Proposal, yaitu mengunggah proposal Capstone Project untuk dilakukan proses review oleh Dosen Capstone Project.
6. Upload Resume, yaitu mengunggah resume sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan dosen pembimbing.
7. Ajukan Dosen Pembimbing, yaitu mengajukan dosen pembimbing berdasarkan proposal dan resume yang telah memenuhi persyaratan.
8. Booking Jadwal Bimbingan, yaitu melakukan pemesanan jadwal konsultasi yang telah disediakan oleh dosen pembimbing.
9. Lihat Status Proposal, yaitu melihat hasil review proposal yang dilakukan oleh Dosen Capstone Project.
10. Lihat Status Resume, yaitu memantau status resume yang telah diunggah.
11. Lihat Jadwal Bimbingan, yaitu melihat jadwal konsultasi yang telah berhasil dipesan.
12. Logout, yaitu keluar dari sistem sehingga sesi pengguna berakhir dengan aman.

Use Case Diagram Dosen Capstone Project Pada Gambar 4.1



Gambar 4. 1 Use Case Diagram Mahasiswa

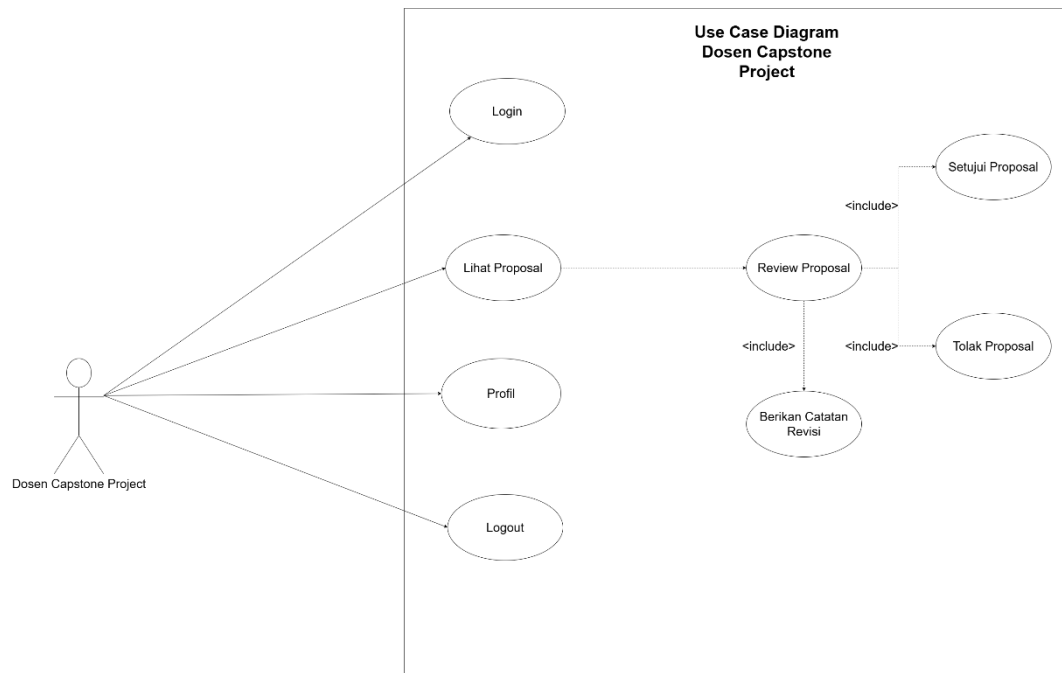
Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut, Mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan seluruh fungsi yang berkaitan dengan proses administrasi dan pelaksanaan Capstone Project. Seluruh aktivitas mahasiswa dilakukan melalui sistem sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau oleh pihak yang berkepentingan.

Use Case Diagram Dosen Capstone Project menggambarkan interaksi antara aktor Dosen Capstone Project dengan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Aktor ini memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan proses peninjauan (review) terhadap proposal Capstone Project yang diajukan oleh mahasiswa. Melalui sistem, Dosen Capstone Project dapat memberikan hasil evaluasi berupa persetujuan, penolakan, maupun catatan revisi terhadap proposal yang telah diunggah oleh mahasiswa.

Adapun fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh Dosen Capstone Project adalah sebagai berikut.

1. Login, digunakan untuk melakukan autentikasi ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Profil, digunakan untuk melihat dan memperbarui informasi profil akun, seperti data diri maupun perubahan kata sandi.
3. Lihat Proposal, digunakan untuk melihat daftar proposal Capstone Project yang telah diajukan oleh mahasiswa dan menjadi tanggung jawab Dosen Capstone Project untuk ditinjau.
4. Review Proposal, digunakan untuk melakukan penilaian terhadap proposal yang telah diajukan berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian isi proposal.
5. Berikan Catatan Revisi, digunakan untuk memberikan komentar atau masukan kepada mahasiswa apabila proposal memerlukan perbaikan sebelum dapat disetujui.
6. Setujui Proposal, digunakan untuk memberikan persetujuan apabila proposal telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
7. Tolak Proposal, digunakan untuk menolak proposal apabila belum memenuhi persyaratan atau terdapat kekurangan yang tidak dapat diterima pada tahap peninjauan.
8. Logout, digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem sehingga akun keluar dengan aman.

Use Case Diagram Dosen Capstone Project Pada Gambar 4.2



Gambar 4. 2 Use Case Diagram Dosen Capstone

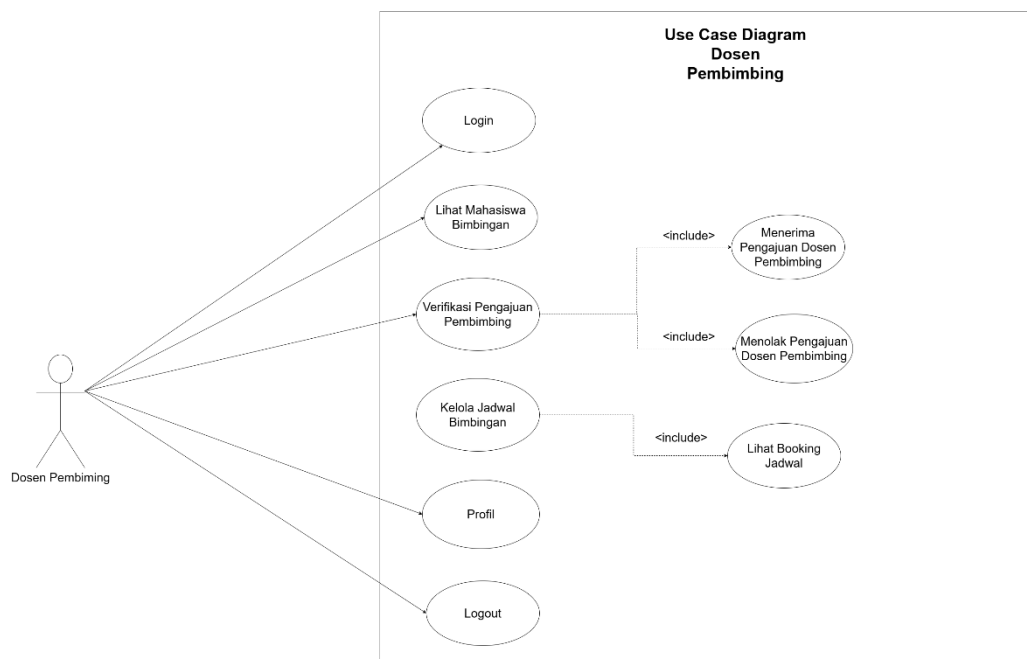
Berdasarkan Gambar 4.2 tersebut, Dosen Capstone Project merupakan aktor yang berperan dalam proses evaluasi proposal Capstone Project yang diajukan oleh mahasiswa. Seluruh aktivitas yang dilakukan Dosen Capstone Project berfokus pada peninjauan proposal, pemberian catatan revisi, serta pengambilan keputusan berupa persetujuan atau penolakan proposal sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan melalui sistem. Dengan adanya sistem ini, proses review proposal dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Use Case Diagram Dosen Pembimbing menggambarkan interaksi antara aktor Dosen Pembimbing dengan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Aktor ini memiliki tanggung jawab dalam mendampingi mahasiswa selama proses pelaksanaan Capstone Project setelah ditetapkan sebagai dosen pembimbing. Melalui sistem, Dosen Pembimbing dapat mengelola proses pembimbingan, memverifikasi pengajuan pembimbing, mengatur jadwal konsultasi, serta melihat daftar pemesanan jadwal yang dilakukan oleh mahasiswa.

Adapun fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh Dosen Pembimbing adalah sebagai berikut.

1. Login, digunakan untuk melakukan autentikasi ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Kelola Profil, digunakan untuk melihat dan memperbarui informasi profil akun, seperti data diri maupun perubahan kata sandi.
3. Lihat Mahasiswa Bimbingan, digunakan untuk melihat daftar mahasiswa yang telah ditetapkan menjadi mahasiswa bimbingannya.
4. Verifikasi Pengajuan Pembimbing, digunakan untuk menerima atau menolak pengajuan dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa sesuai dengan kuota dan kebijakan yang berlaku.
5. Kelola Jadwal Bimbingan, digunakan untuk membuat, mengubah, maupun menghapus jadwal konsultasi yang dapat dipilih oleh mahasiswa.
6. Lihat Booking Jadwal, digunakan untuk melihat daftar mahasiswa yang telah melakukan pemesanan pada jadwal bimbingan yang tersedia.
7. Logout, digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem sehingga akun keluar dengan aman.

Use Case Diagram Dosen Pembimbing Pada Gambar 4.3



Gambar 4. 3 Use Case Diagram Dosen Pembimbing

Berdasarkan Gambar 4.3 tersebut, Dosen Pembimbing merupakan aktor yang berperan dalam mendukung proses pelaksanaan bimbingan mahasiswa setelah penetapan dosen pembimbing. Seluruh aktivitas yang dilakukan Dosen Pembimbing berfokus pada verifikasi pengajuan pembimbing, pengelolaan jadwal bimbingan, serta pemantauan mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya. Melalui sistem, Dosen Pembimbing dapat mengatur jadwal konsultasi, melihat daftar pemesanan jadwal yang dilakukan mahasiswa, dan memantau proses bimbingan secara lebih terstruktur sehingga pelaksanaan Capstone Project dapat berjalan dengan lebih efektif dan terorganisir.

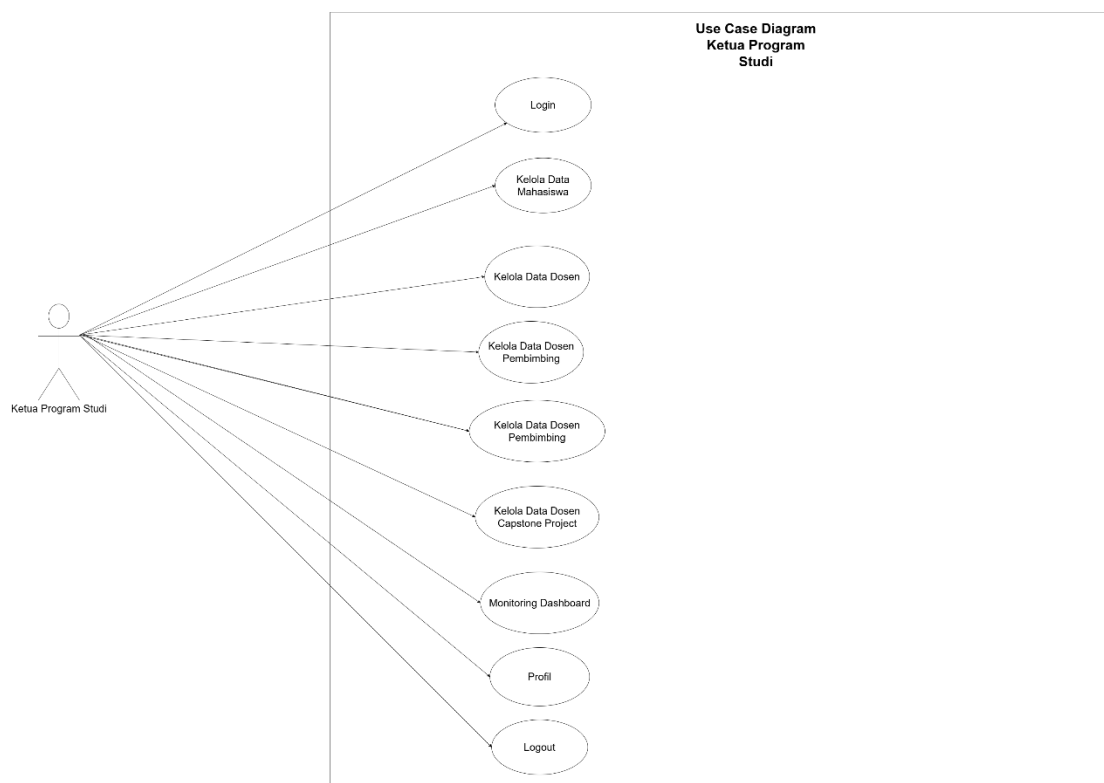
Use Case Diagram Ketua Program Studi (Kaprodi) menggambarkan interaksi antara aktor Kaprodi dengan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Dalam sistem ini, Kaprodi berperan sebagai administrator (super user) yang memiliki hak akses untuk mengelola data utama serta melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pelaksanaan Capstone Project. Melalui sistem, Kaprodi dapat mengelola data mahasiswa, data dosen, data Capstone Project, melakukan pengarsipan data mahasiswa, serta memantau informasi melalui dashboard.

Adapun fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah sebagai berikut.

1. Login, digunakan untuk melakukan autentikasi ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Profil, digunakan untuk melihat dan memperbarui informasi profil akun, seperti data diri maupun perubahan kata sandi.
3. Kelola Data Mahasiswa, digunakan untuk menambah, mengubah, melihat, maupun mengelola data mahasiswa yang terdaftar dalam sistem.
4. Kelola Data Dosen, digunakan untuk menambah, mengubah, melihat, serta mengelola data dosen yang terlibat dalam pelaksanaan Capstone Project.
5. Kelola Data Dosen Pembimbing, digunakan untuk mengelola data dosen pembimbing yang terdaftar dalam sistem, meliputi penambahan, perubahan, maupun penghapusan data dosen pembimbing, serta pengaturan status ketersediaan dan kuota bimbingan sesuai dengan kebijakan Program Studi.
6. Kelola Data Capstone Project, digunakan untuk mengelola data yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project, termasuk pengaturan data pendukung yang digunakan dalam sistem.

7. Arsip Mahasiswa, digunakan untuk mengarsipkan data mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan program studi sehingga tidak lagi menjadi mahasiswa aktif dalam sistem.
8. Monitoring Dashboard, digunakan untuk melihat informasi dan statistik pelaksanaan Capstone Project secara menyeluruh, seperti jumlah mahasiswa, dosen, proposal, serta data lainnya yang ditampilkan dalam bentuk ringkasan.
9. Logout, digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem sehingga akun keluar dengan aman.

Use Case Diagram Dosen Pembimbing Pada Gambar 4.4

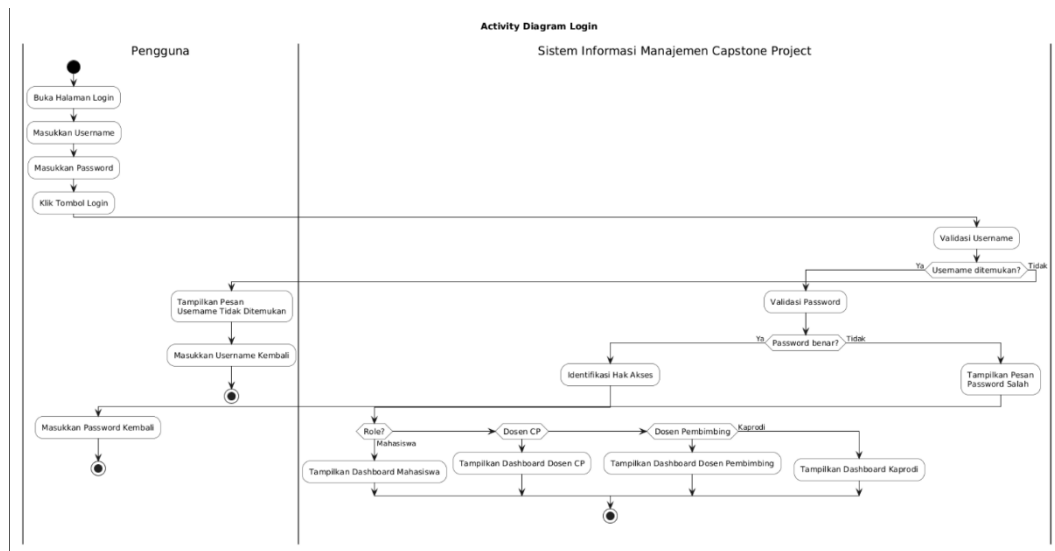


Gambar 4. 4 User Case Diagram Kaprodi

Berdasarkan Gambar 4.4 tersebut, Mahasiswa merupakan aktor yang berinteraksi langsung dengan sebagian besar proses bisnis Capstone Project. Seluruh aktivitas yang dilakukan mahasiswa berfokus pada pengelolaan administrasi Capstone Project, mulai dari pembentukan tim, pengajuan proposal, pengajuan dosen pembimbing, hingga pelaksanaan bimbingan secara terstruktur melalui sistem.

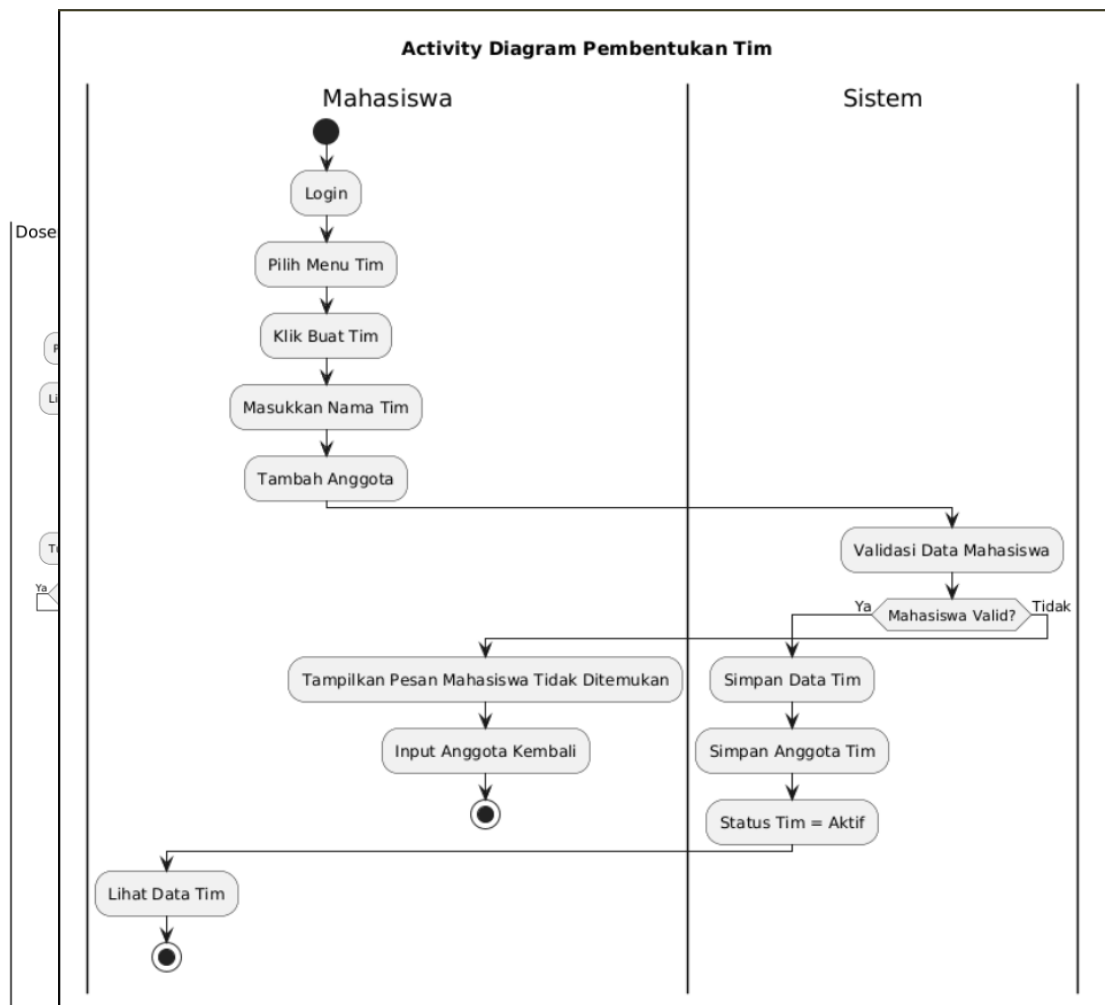
4.4.2 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis yang terjadi pada setiap fitur utama sistem, mulai dari aktivitas pengguna hingga sistem memberikan keluaran sesuai proses yang dilakukan.



Gambar 4. 5 Activity Diagram Login

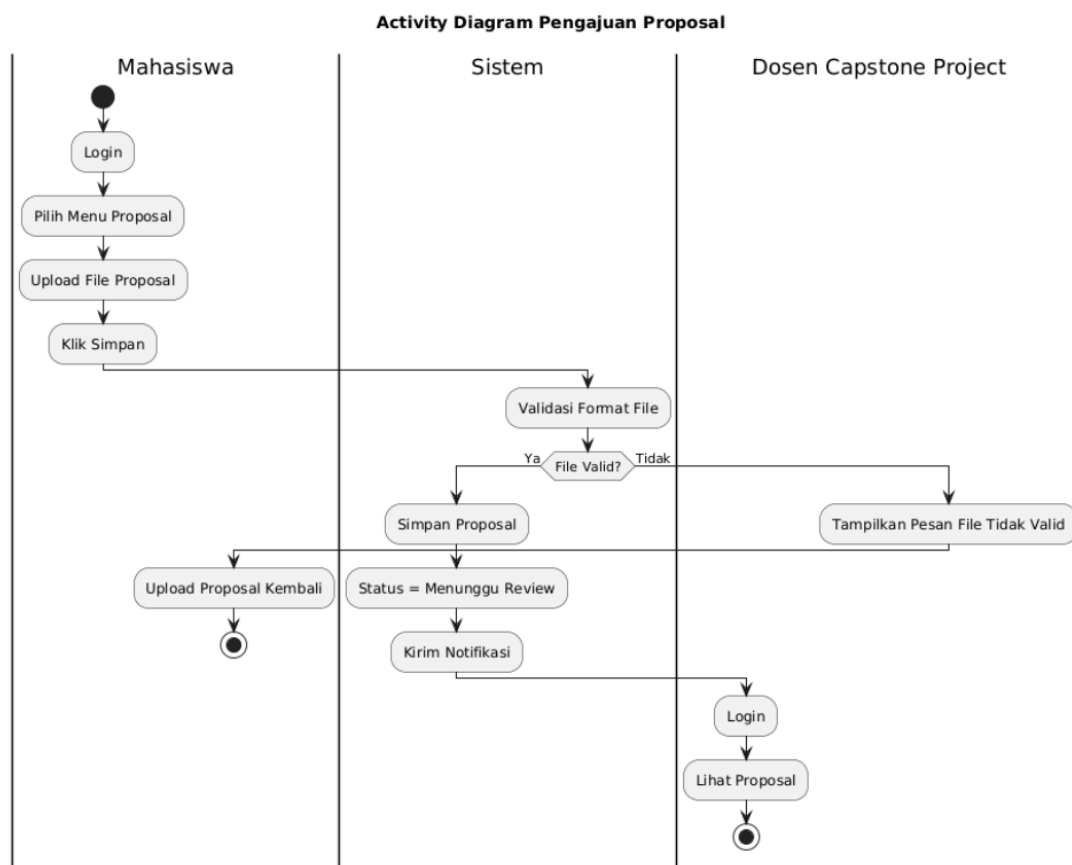
Activity Diagram Login menggambarkan alur proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Proses diawali ketika pengguna memasukkan username dan password pada halaman login. Selanjutnya sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data yang diberikan sesuai dengan data yang tersimpan pada basis data, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan peran (role) masing-masing, yaitu Mahasiswa, Dosen Capstone Project, Dosen Pembimbing, atau Ketua Program Studi. Namun apabila data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk mengulangi proses login.



Gambar 4. 7 Activity Diagram Pengajuan Proposal.

Activity Diagram Pembentukan Tim menggambarkan proses pembentukan kelompok Capstone Project yang dilakukan oleh mahasiswa. Proses dimulai ketika mahasiswa melakukan login kemudian memilih menu pembentukan tim. Mahasiswa yang bertindak sebagai ketua tim membuat tim baru dan mengundang anggota tim lainnya. Mahasiswa yang menerima undangan dapat memilih untuk menerima atau menolak undangan tersebut. Apabila undangan diterima, sistem akan menambahkan mahasiswa ke dalam tim. Sebaliknya, apabila undangan ditolak maka mahasiswa tidak menjadi anggota tim dan ketua dapat mengundang mahasiswa lain. Setelah seluruh anggota tim telah bergabung, proses pembentukan tim dinyatakan selesai.

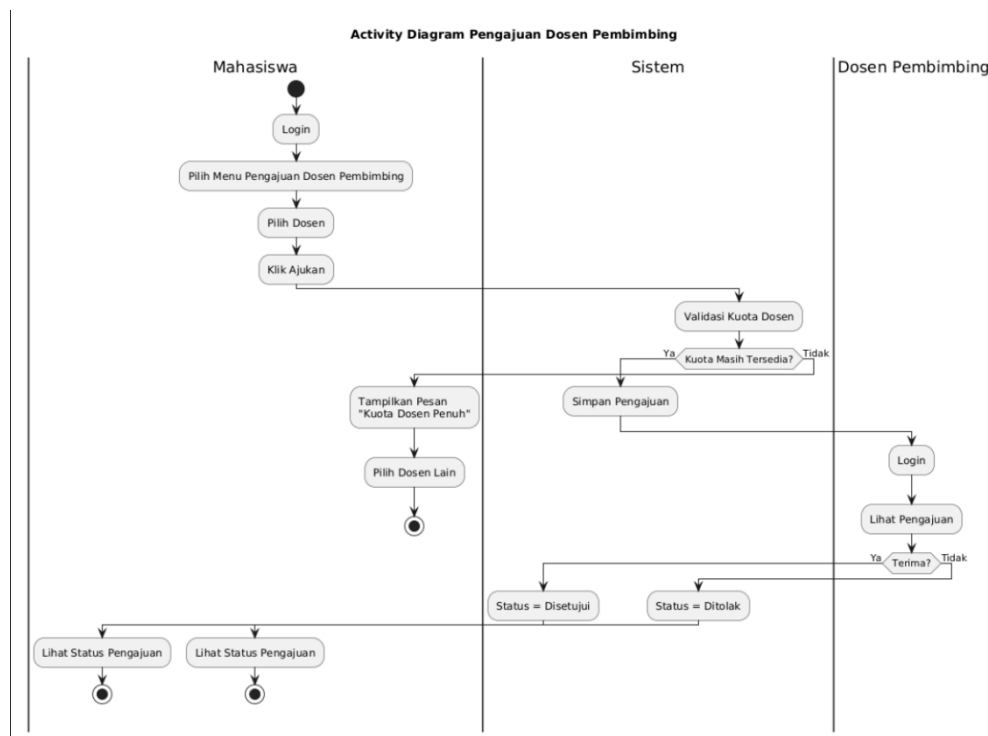
Activity Diagram Pengajuan Proposal menggambarkan proses pengajuan proposal Capstone Project oleh mahasiswa. Setelah login, ketua tim memilih menu pengajuan proposal kemudian mengunggah dokumen proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem melakukan validasi terhadap data dan berkas yang diunggah. Apabila data telah lengkap dan valid, sistem akan menyimpan proposal dengan status menunggu proses review oleh Dosen Capstone Project. Selanjutnya proposal akan masuk ke daftar proposal yang siap untuk ditinjau oleh reviewer.



Gambar 4. 8 Activity Diagram Review Proposal.

Activity Diagram Review Proposal menggambarkan proses peninjauan proposal oleh Dosen Capstone Project. Proses dimulai ketika dosen melakukan login kemudian membuka daftar proposal yang telah diajukan oleh mahasiswa. Dosen membaca isi proposal dan memberikan catatan sebagai hasil evaluasi.

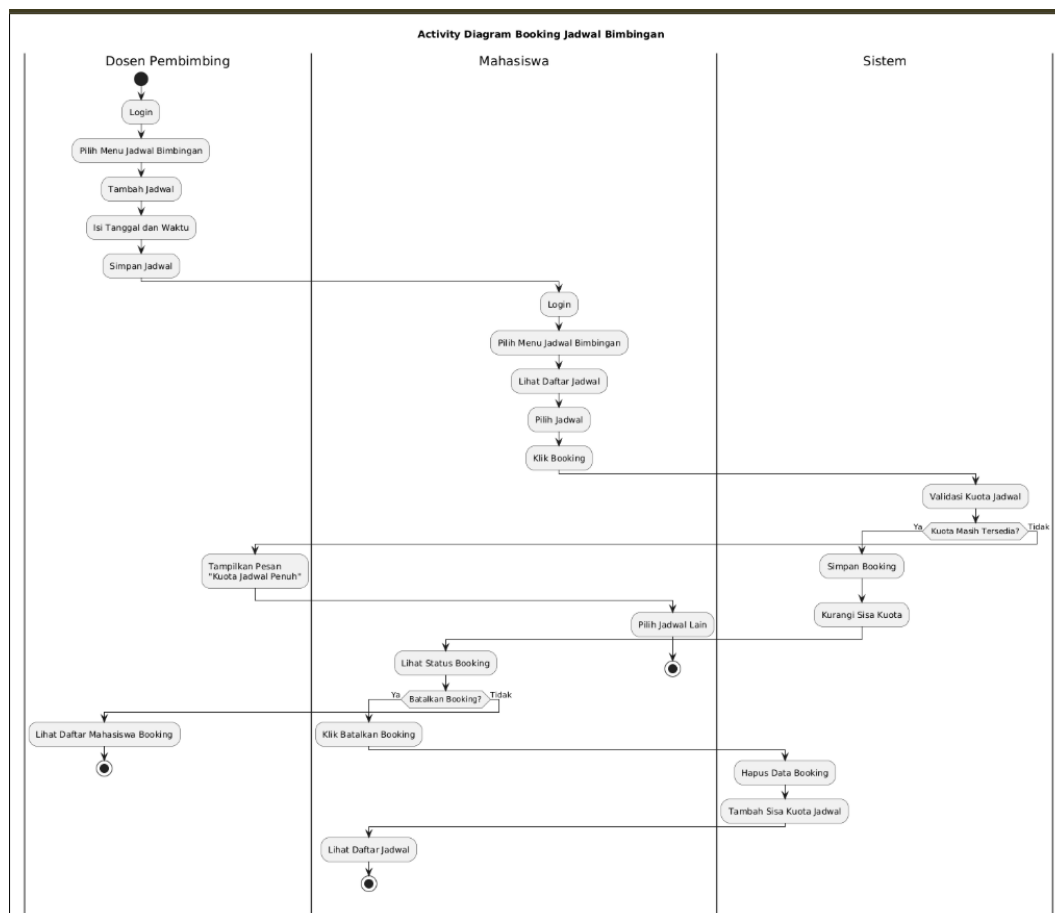
Berdasarkan hasil penilaian, dosen dapat memutuskan apakah proposal disetujui atau perlu dilakukan revisi. Jika proposal disetujui, sistem akan memperbarui status proposal menjadi Disetujui sehingga mahasiswa dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sebaliknya, apabila proposal memerlukan perbaikan, sistem akan mengubah status menjadi Revisi sehingga mahasiswa dapat melihat hasil review dan melakukan perbaikan proposal sesuai dengan catatan yang diberikan.



Gambar 4. 9 Activity Diagram Pengajuan Dosen Pembimbing

Activity Diagram Pengajuan Dosen Pembimbing menggambarkan proses pengajuan dosen pembimbing oleh mahasiswa setelah proposal disetujui. Mahasiswa melakukan login kemudian memilih menu pengajuan dosen pembimbing dan memilih dosen yang diinginkan. Sistem akan memvalidasi kuota bimbingan dosen yang dipilih. Apabila kuota masih tersedia, pengajuan akan disimpan dan diteruskan kepada Dosen Pembimbing untuk ditinjau. Dosen kemudian dapat menerima atau menolak pengajuan tersebut. Jika pengajuan

diterima, sistem akan memperbarui status menjadi Disetujui sehingga mahasiswa resmi memperoleh dosen pembimbing. Sebaliknya, apabila pengajuan ditolak, sistem akan mengubah status menjadi Ditolak sehingga mahasiswa dapat mengajukan kembali kepada dosen lain. Apabila kuota dosen telah penuh, sistem akan menampilkan pesan bahwa kuota dosen pembimbing telah penuh sehingga mahasiswa dapat memilih dosen lain.



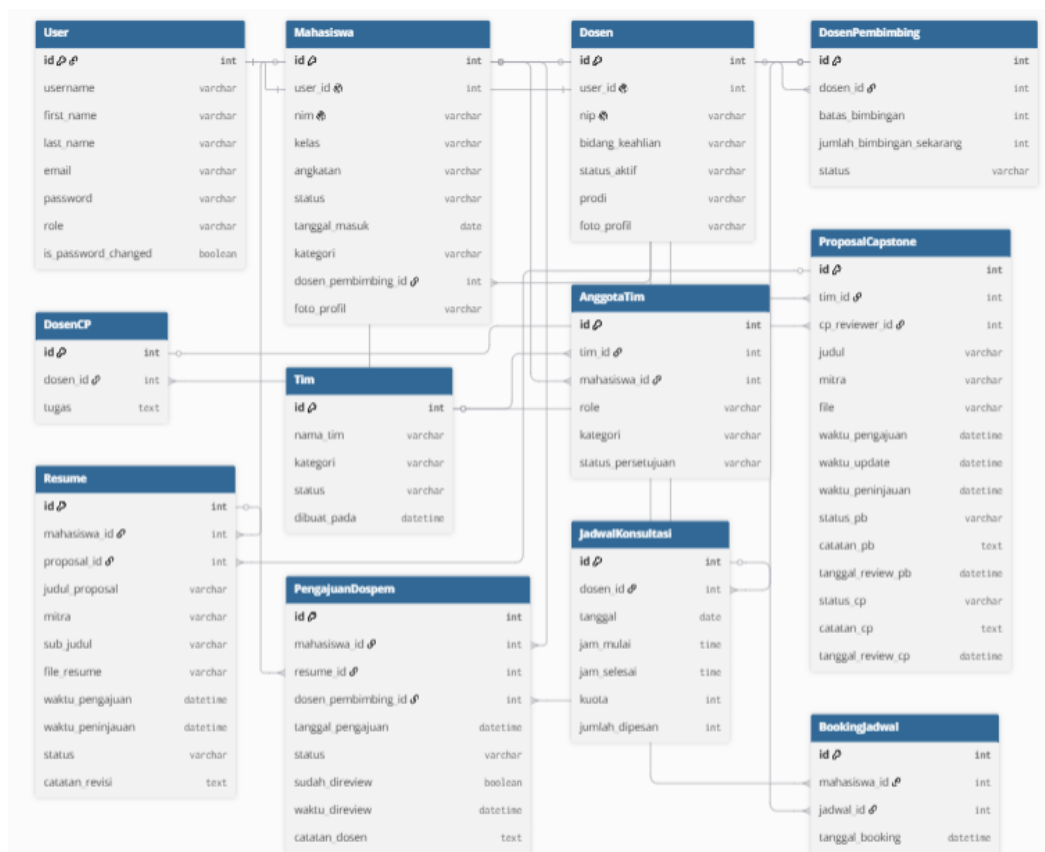
Gambar 4. 10 Activity Diagram Jadwal Bimbingan

Activity Diagram Booking Jadwal Bimbingan menggambarkan proses pengelolaan jadwal konsultasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Proses diawali ketika Dosen Pembimbing melakukan login kemudian membuat jadwal bimbingan dengan menentukan tanggal, waktu, lokasi, dan jumlah kuota yang tersedia. Selanjutnya mahasiswa melakukan login dan melihat daftar jadwal yang tersedia, kemudian memilih salah satu jadwal untuk melakukan booking. Sistem akan memvalidasi kuota pada jadwal yang dipilih.

Apabila kuota masih tersedia, sistem akan menyimpan data booking dan mengurangi jumlah kuota yang tersedia. Setelah booking berhasil, mahasiswa dapat melihat status booking, sedangkan Dosen Pembimbing dapat melihat daftar mahasiswa yang telah melakukan booking. Selain itu, mahasiswa juga diberikan fasilitas untuk membatalkan booking apabila diperlukan. Ketika pembatalan dilakukan, sistem akan menghapus data booking serta mengembalikan kuota jadwal sehingga dapat digunakan kembali oleh mahasiswa lain. Apabila kuota pada jadwal yang dipilih telah penuh, sistem akan menampilkan pesan bahwa kuota jadwal telah penuh dan mahasiswa dapat memilih jadwal bimbingan lainnya.

4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data Sistem Informasi Manajemen Capstone Project sehingga struktur penyimpanan data dapat dipahami dengan lebih mudah.



Gambar 4. 11Entity Relationship Diagram

4.5 Hasil Pengembangan Sistem

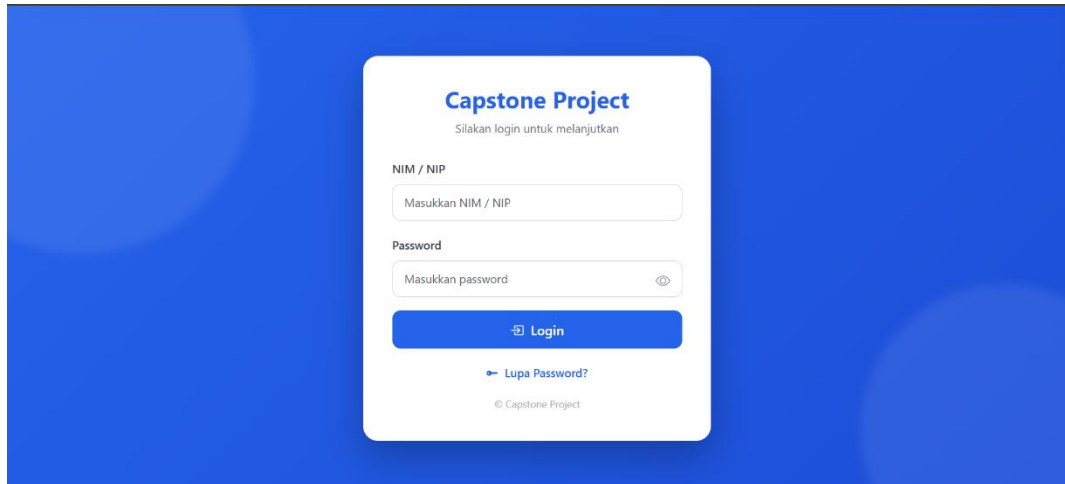
Tahap pengembangan sistem merupakan proses implementasi hasil analisis kebutuhan sistem dan perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi berbasis web. Sistem Informasi Manajemen Capstone Project dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Django serta menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Proses pengembangan dilakukan secara bertahap hingga seluruh fitur utama yang telah dirancang dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Sistem ini dikembangkan untuk mendukung proses pelaksanaan Capstone Project yang melibatkan empat jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dosen Capstone Project, dan Ketua Program Studi (Kaprodi). Setiap pengguna memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Berikut merupakan hasil implementasi dari fitur-fitur yang telah dikembangkan.

4.5.1 Halaman Login

Halaman login merupakan halaman awal yang digunakan oleh seluruh pengguna untuk mengakses sistem. Pada halaman ini pengguna diminta memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan proses autentikasi sebelum mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

Selain fitur login, halaman ini juga menyediakan fitur Lupa Password yang memungkinkan pengguna melakukan reset kata sandi melalui email apabila mengalami kendala saat masuk ke dalam sistem.

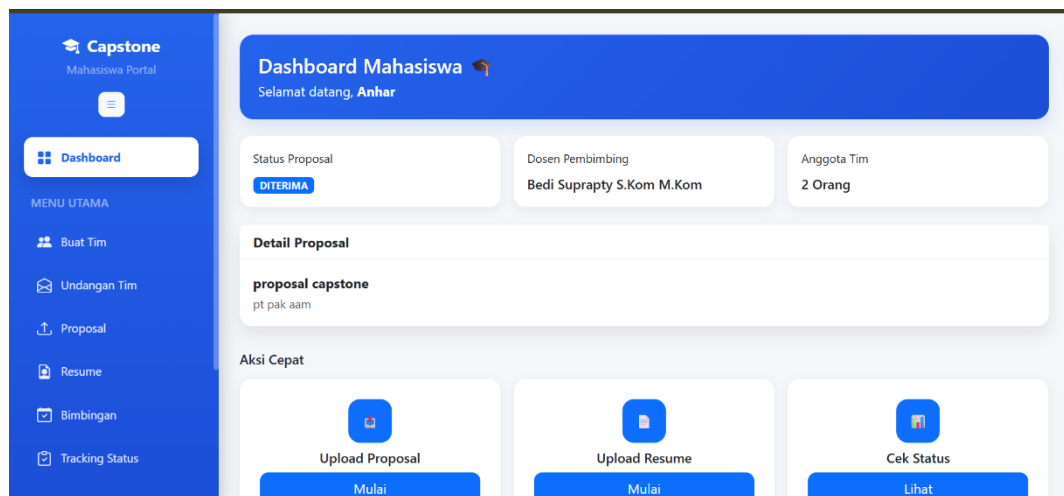


Gambar 4. 12 Dashboard Login

4.5.2 Dashboard Mahasiswa

Dashboard mahasiswa menampilkan informasi utama yang dibutuhkan selama pelaksanaan Capstone Project. Informasi yang ditampilkan meliputi status pembentukan tim, status proposal, dosen pembimbing yang dipilih, jadwal bimbingan, serta berbagai menu yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Melalui dashboard ini mahasiswa dapat memantau perkembangan proses capstone tanpa harus membuka setiap menu secara terpisah sehingga informasi penting dapat diperoleh dengan lebih cepat dan efisien.

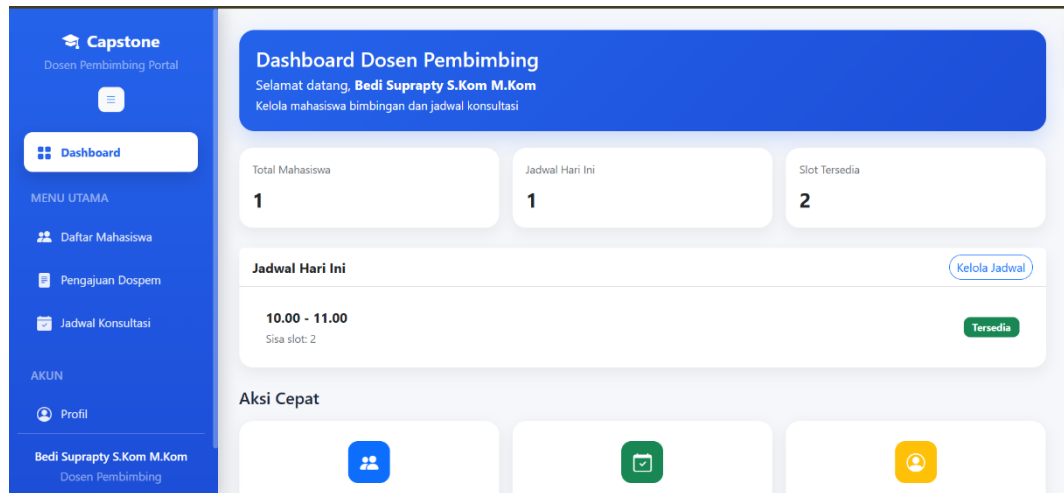


Gambar 4. 13 Dashboard Mahasiswa

4.5.3 Dashboard Dosen Pembimbing

Dashboard dosen pembimbing digunakan untuk membantu dosen dalam mengelola proses bimbingan mahasiswa. Halaman ini menampilkan informasi mengenai mahasiswa bimbingan, jadwal bimbingan, serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses konsultasi.

Dashboard ini memudahkan dosen dalam memonitor perkembangan mahasiswa serta memberikan persetujuan terhadap jadwal bimbingan yang diajukan oleh mahasiswa.

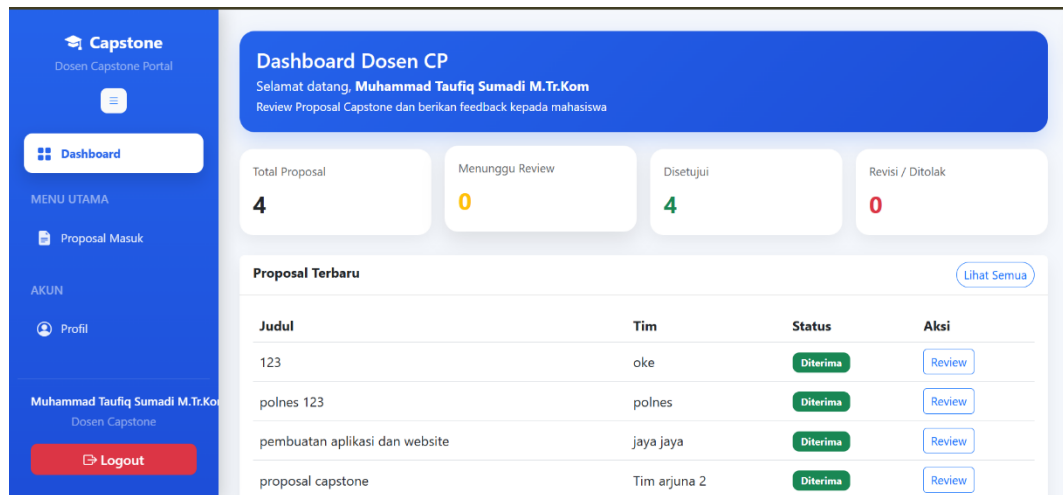


Gambar 4. 14 Dashboard Dosen Capstone

4.5.4 Dashboard Dosen Capstone

Dashboard dosen capstone digunakan untuk melakukan proses peninjauan proposal capstone yang diajukan oleh mahasiswa. Pada halaman ini dosen dapat melihat daftar proposal yang masuk beserta informasi tim, judul proyek, dan dokumen proposal yang telah diunggah.

Dosen capstone dapat memberikan hasil review berupa status diterima, revisi, atau ditolak disertai dengan catatan sebagai masukan kepada mahasiswa untuk proses perbaikan proposal.

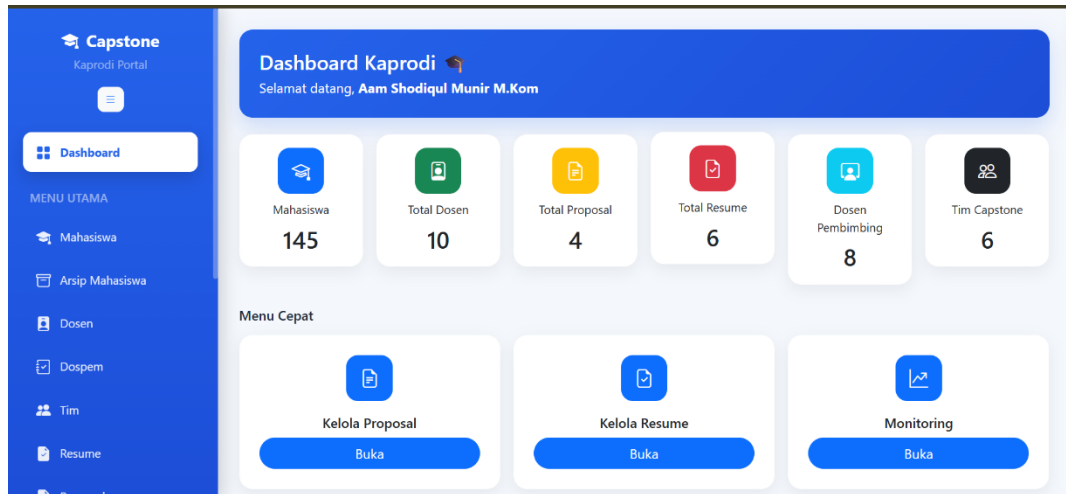


Gambar 4. 15 Dashboard Dosen Capstone Project

4.5.5 Dashboard Kaprodi

Dashboard Kaprodi berfungsi sebagai pusat monitoring seluruh aktivitas Capstone Project. Halaman ini menampilkan berbagai informasi penting seperti jumlah mahasiswa, jumlah tim capstone, jumlah proposal yang diajukan, serta data dosen pembimbing yang tersedia.

Melalui dashboard ini Kaprodi dapat memantau perkembangan pelaksanaan capstone sekaligus melakukan pengelolaan data yang berkaitan dengan dosen pembimbing dan proses pengajuan proposal.



Gambar 4. 16 Dashboard Kaprodi

4.5.6 Fitur Pembentukan Tim Capstone

Fitur pembentukan tim memungkinkan mahasiswa membentuk kelompok capstone secara mandiri. Ketua tim dapat mengirimkan undangan kepada mahasiswa lain untuk bergabung ke dalam tim, sedangkan mahasiswa yang menerima undangan dapat menerima maupun menolak permintaan tersebut.

Sistem juga menerapkan validasi sehingga setiap mahasiswa hanya dapat tergabung dalam satu tim capstone. Dengan demikian pembentukan tim menjadi lebih terstruktur dan mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi anggota.

Buat Tim Capstone
Pilih mahasiswa, kategori, dan role anggota tim

Nama Tim
Tim arjuna 2

Cari Mahasiswa
Cari nama atau NIM...

Daftar Anggota Tim

236152021 - Anhar Kategori: EPD	Ketua	Hapus
236152006 - M Dai Bahtiar Kategori: EPD	Anggota	Hapus

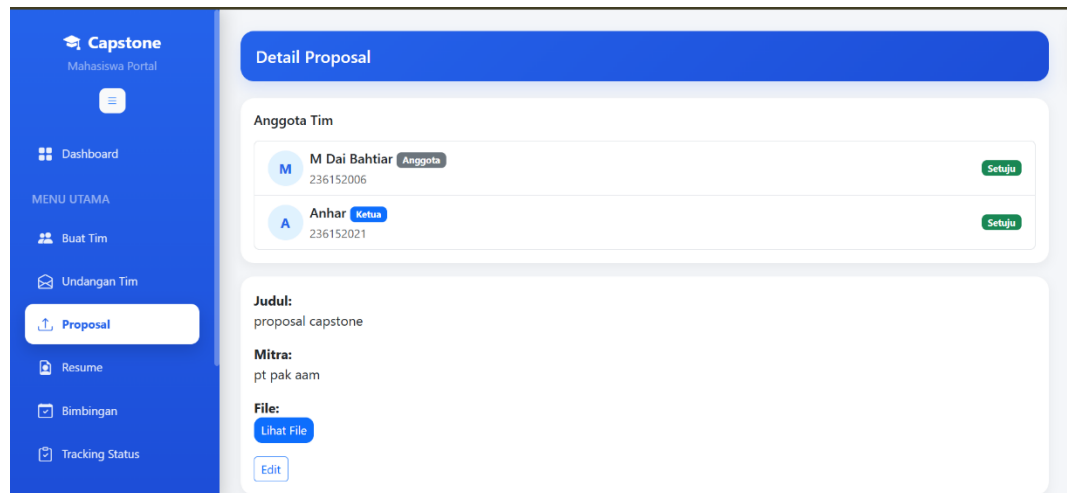
Update Tim

Gambar 4. 17 Fitur Pembentukan Tim Capstone

4.5.7 Fitur Pengajuan Proposal

Setelah tim berhasil dibentuk, ketua tim dapat mengajukan proposal capstone melalui menu pengajuan proposal. Pengguna diminta mengisi informasi proyek serta mengunggah dokumen proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proposal yang telah diajukan akan tersimpan di dalam sistem dan selanjutnya memasuki proses peninjauan oleh dosen capstone.

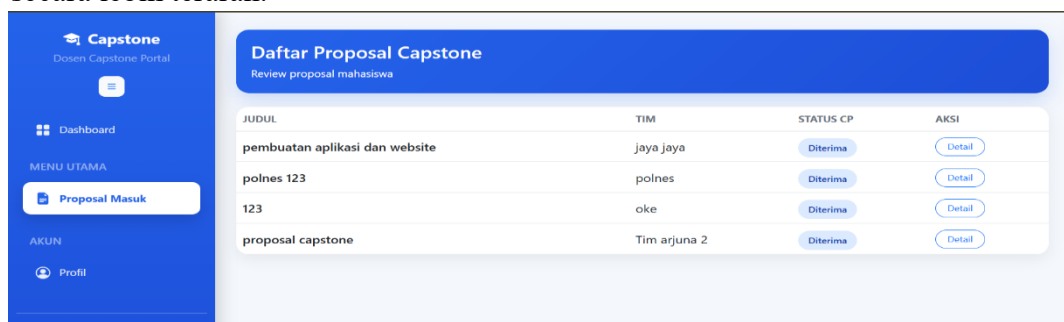


Gambar 4. 18 Fitur Review Proposal

4.5.8 Fitur Review Proposal

Fitur review proposal digunakan oleh dosen capstone untuk melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh mahasiswa. Pada halaman ini dosen dapat membaca dokumen proposal kemudian memberikan keputusan berupa diterima, revisi, atau ditolak.

Selain memberikan status, dosen juga dapat menambahkan catatan sebagai masukan kepada mahasiswa sehingga proses revisi dapat dilakukan secara lebih terarah.

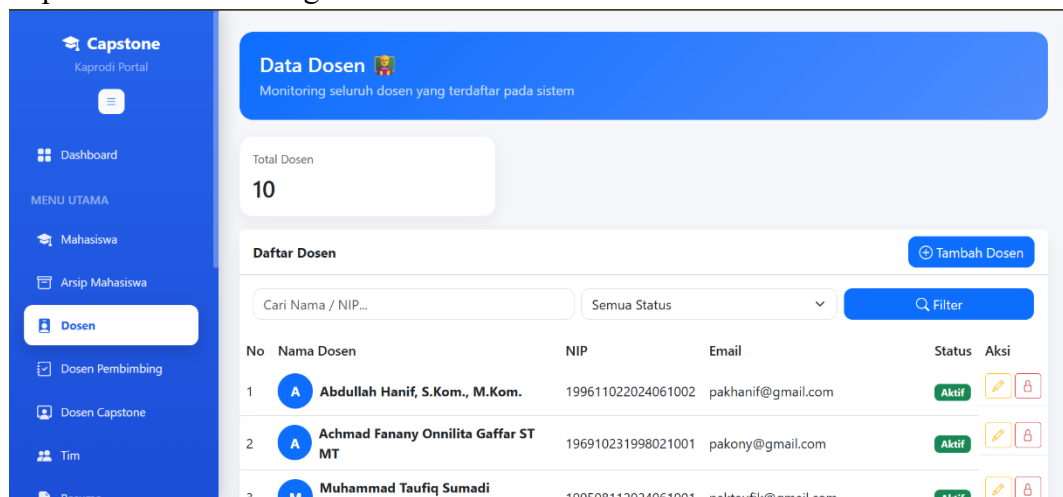


Gambar 4. 19 Fitur Review Proposal

4.5.9 Fitur Pengelolaan Dosen

Fitur Data Dosen merupakan fitur yang digunakan oleh Kaprodi untuk melakukan pengelolaan data dosen pada sistem. Kaprodi dapat menambahkan data dosen baru, mengubah peran dosen sesuai kebutuhan menjadi Dosen Pembimbing atau Dosen Capstone, serta mengaktifkan maupun menonaktifkan status dosen.

Pengelolaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hanya dosen yang berstatus aktif yang dapat mengakses sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki, sehingga proses pengelolaan data dosen dapat dilakukan secara terpusat dan lebih terorganisir.

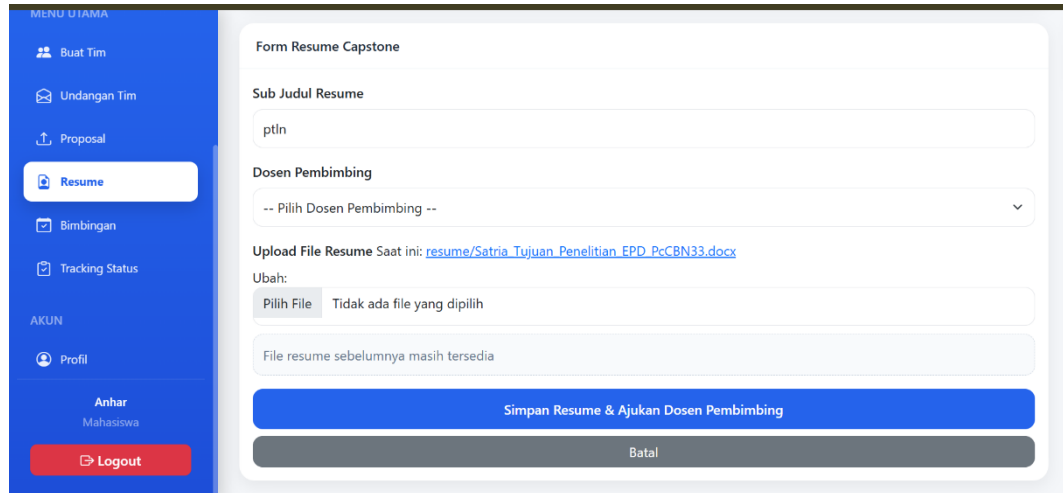


Gambar 4. 20 Fitur Pengelolaan Dosen

4.5.10 Fitur Pengajuan Dosen Pembimbing

Melalui fitur ini mahasiswa dapat mengajukan permohonan kepada dosen pembimbing yang diinginkan. Sistem akan menampilkan daftar dosen yang masih tersedia sehingga mahasiswa dapat memilih sesuai dengan kuota yang masih tersedia.

Setelah pengajuan dilakukan, dosen pembimbing dapat memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut. Status pengajuan akan diperbarui secara otomatis sehingga mahasiswa dapat mengetahui hasil pengajuan melalui sistem.

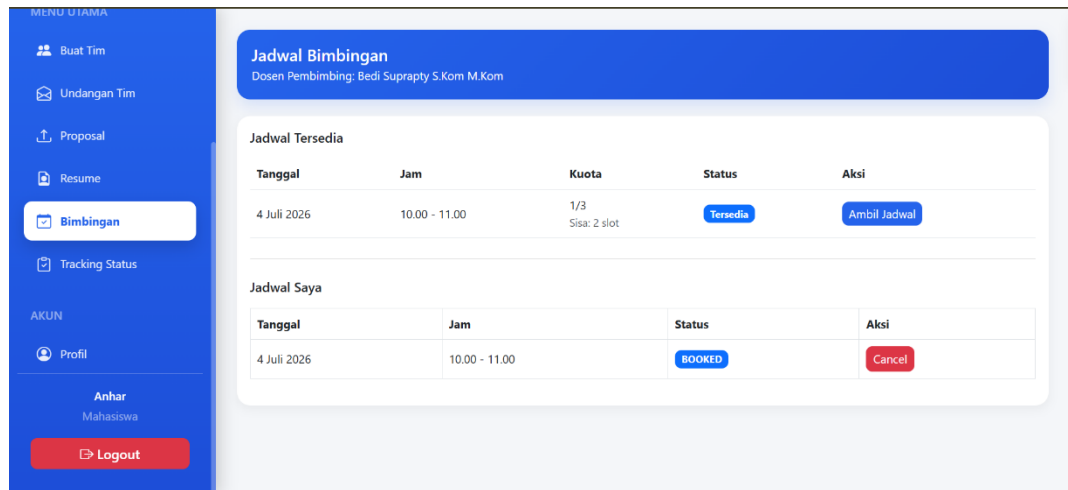


Gambar 4. 21 Fitur Pengajuan Dosen Pembimbing

4.5.11 Fitur Jadwal Bimbingan

Fitur jadwal bimbingan digunakan sebagai media pengelolaan kegiatan konsultasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Mahasiswa dapat mengajukan jadwal bimbingan, sedangkan dosen pembimbing dapat menerima maupun menolak jadwal yang diajukan.

Seluruh data jadwal tersimpan di dalam sistem sehingga riwayat kegiatan bimbingan dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah dipantau oleh kedua belah pihak.

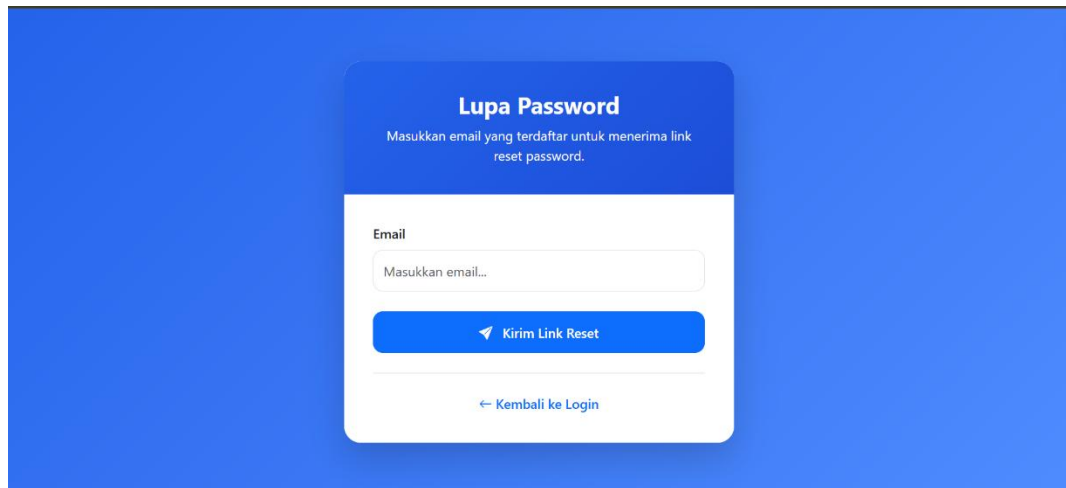


Gambar 4. 22 Fitur Jadwal Bimbingan

4.5.12 Fitur Reset Password

Sistem menyediakan fitur reset password sebagai solusi apabila pengguna lupa kata sandi akun. Pengguna hanya perlu memasukkan alamat email yang telah terdaftar pada sistem, kemudian sistem akan mengirimkan tautan reset password melalui email.

Melalui tautan tersebut pengguna dapat membuat kata sandi baru sehingga dapat kembali mengakses sistem dengan aman tanpa perlu meminta bantuan administrator.



Gambar 4. 23 Fitur Reset Password

4.5.13 Fitur Profil Pengguna

Fitur profil pengguna digunakan untuk menampilkan informasi akun yang dimiliki oleh setiap pengguna sistem, baik mahasiswa, dosen pembimbing, dosen capstone, maupun Kaprodi. Halaman ini menyajikan informasi identitas pengguna yang telah tersimpan pada sistem sehingga pengguna dapat melihat data akun yang digunakan untuk mengakses aplikasi.

Selain menampilkan informasi akun, halaman profil juga menyediakan fasilitas untuk memperbarui data pengguna sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat memastikan informasi yang tersimpan pada sistem selalu sesuai dengan kondisi terkini sehingga mendukung pengelolaan data pengguna secara lebih efektif.

The screenshot shows a web application interface for user profile management. On the left is a blue sidebar menu with the title 'MENU UTAMA' and several icons representing different features: 'Buat Tim', 'Undangan Tim', 'Proposal', 'Resume', 'Bimbingan', and 'Tracking Status'. Below these is a section for the user's account, 'AKUN', with a 'Profil' button highlighted. At the bottom of the sidebar, the user's name 'Anhar' and role 'Mahasiswa' are displayed, along with a 'Logout' button. The main content area has a light blue header with the message 'Profil berhasil diperbarui'. Below this is a circular profile picture of a person. To the right of the picture, the user's name 'Anhar' and email 'anhar03e@gmail.com' are shown. Below the email, there are input fields for 'Nama Lengkap', 'Email', and 'Password Baru'. A note below the password field says 'Kosongkan jika tidak ingin mengganti password'. There is also a 'Foto Profil' section with a 'Pilih File' button and a message 'Tidak ada file yang dipilih'. At the bottom right of the profile section is a blue 'Update Profil' button.

Gambar 4. 24 Fitur Profil Pengguna

Keberadaan fitur profil pengguna juga membantu meningkatkan kemudahan dalam pengelolaan akun karena setiap pengguna dapat mengakses informasi pribadinya secara mandiri tanpa harus melakukan perubahan melalui pengelola sistem.

4.5.14 Ringkasan Hasil Pengembangan

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Sistem dikembangkan menggunakan framework Django dengan bahasa pemrograman Python serta didukung oleh PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Seluruh fitur utama telah berhasil diintegrasikan sehingga mampu mendukung proses pelaksanaan Capstone Project secara lebih efektif dan terstruktur.

Hasil pengembangan sistem mencakup implementasi halaman login, dashboard untuk masing-masing pengguna (Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Dosen Capstone Project, dan Ketua Program Studi), fitur pembentukan tim capstone, pengajuan proposal, proses review proposal, pengelolaan dosen pembimbing, pengajuan dosen pembimbing, penjadwalan bimbingan, pengelolaan profil pengguna, serta fitur reset password. Setiap fitur dikembangkan sesuai dengan hak akses pengguna sehingga setiap aktor hanya dapat mengakses fungsi yang menjadi kewenangannya.

Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan Capstone Project yang sebelumnya dilakukan secara manual atau menggunakan media yang terpisah dapat dilaksanakan melalui satu sistem yang terintegrasi. Proses pembentukan tim, pengajuan proposal, penentuan dosen pembimbing, pelaksanaan bimbingan, hingga pemantauan perkembangan proyek dapat dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah dipantau oleh seluruh pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem telah berhasil mengimplementasikan seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang pada tahap analisis dan perancangan sistem. Implementasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan integrasi antarfitur dan pengujian sistem yang akan dibahas pada subbab berikutnya, yaitu Hasil Integrasi Sistem.

4.6 Hasil Integrasi Sistem

Tahap integrasi sistem dilakukan setelah seluruh fitur utama berhasil dikembangkan. Pada tahap ini setiap modul yang telah diimplementasikan dihubungkan sehingga dapat bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang mendukung proses pelaksanaan Capstone Project secara menyeluruh. Integrasi dilakukan untuk memastikan alur kerja antarfitur dapat berjalan dengan baik, mulai dari proses autentikasi pengguna hingga pelaksanaan bimbingan.

4.6.1 Integrasi Proses Autentikasi dan Dashboard

Proses integrasi diawali dari halaman login yang berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam sistem. Setelah pengguna berhasil melakukan autentikasi

menggunakan akun yang terdaftar, sistem secara otomatis mengidentifikasi hak akses pengguna dan mengarahkan ke dashboard sesuai dengan perannya, yaitu Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Dosen Capstone Project, atau Ketua Program Studi. Implementasi proses autentikasi dan dashboard telah ditunjukkan pada Gambar 4.12, Gambar 4.13, Gambar 4.14, dan Gambar 4.15.

Integrasi ini memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses menu dan fitur yang sesuai dengan hak aksesnya sehingga keamanan data dan pembagian tugas dalam sistem dapat terjaga.

4.6.2 Integrasi Pembentukan Tim dan Pengajuan Proposal

Setelah mahasiswa berhasil masuk ke dalam sistem, proses berikutnya adalah pembentukan tim Capstone Project. Ketua tim dapat membuat tim dan mengundang mahasiswa lain untuk bergabung. Setelah seluruh anggota menerima undangan dan tim terbentuk, sistem mengizinkan ketua tim untuk mengajukan proposal Capstone Project. Implementasi pembentukan tim telah ditunjukkan pada Gambar 4.16, sedangkan implementasi pengajuan proposal dan proses review proposal ditunjukkan pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18.

Integrasi ini memastikan bahwa pengajuan proposal hanya dapat dilakukan oleh tim yang telah memenuhi persyaratan sehingga alur pelaksanaan Capstone Project berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.6.3 Integrasi Review Proposal dan Pengajuan Dosen Pembimbing

Proposal yang telah diajukan oleh mahasiswa diteruskan kepada Dosen Capstone Project untuk dilakukan proses peninjauan. Dosen Capstone Project dapat memberikan keputusan berupa diterima, revisi, atau ditolak beserta catatan yang diperlukan. Setelah proposal memperoleh status yang memenuhi persyaratan, mahasiswa dapat melanjutkan ke proses pengajuan dosen pembimbing. Implementasi proses review proposal telah ditunjukkan pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18, sedangkan implementasi pengajuan dosen pembimbing ditunjukkan pada Gambar 4.20.

Integrasi ini memastikan bahwa tahapan pemilihan dosen pembimbing hanya dapat dilakukan setelah proposal melewati proses evaluasi.

4.6.4 Integrasi Pengelolaan Dosen Pembimbing dan Jadwal Bimbingan

Kaprodi bertugas mengelola data dosen pembimbing, termasuk menentukan status aktif dan kuota bimbingan setiap dosen. Pengelolaan data dosen tersebut diimplementasikan pada Gambar 4.19. Data tersebut kemudian digunakan oleh sistem ketika mahasiswa memilih dosen pembimbing sehingga hanya dosen yang memenuhi persyaratan yang dapat dipilih. Setelah pengajuan dosen pembimbing disetujui, mahasiswa dan dosen pembimbing dapat memanfaatkan fitur jadwal bimbingan untuk mengatur proses konsultasi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.21.

Integrasi ini memastikan bahwa proses bimbingan berlangsung secara terstruktur dan seluruh data jadwal maupun booking tersimpan secara otomatis di dalam sistem.

4.6.5 Integrasi Keseluruhan Sistem

Hasil integrasi menunjukkan bahwa seluruh fitur pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project telah saling terhubung dan mampu mendukung proses bisnis secara menyeluruh. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna akan memengaruhi proses pada modul lainnya sesuai dengan alur yang telah dirancang.

Sebagai contoh, pembentukan tim pada Gambar 4.16 menjadi syarat untuk pengajuan proposal yang kemudian diproses melalui fitur review proposal pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18. Setelah proposal memenuhi persyaratan, mahasiswa dapat mengajukan dosen pembimbing melalui Gambar 4.20, kemudian melaksanakan proses bimbingan menggunakan fitur jadwal bimbingan pada Gambar 4.21. Seluruh proses tersebut diawali dari autentikasi pengguna pada Gambar 4.12 dan dapat dipantau melalui dashboard masing-masing pengguna pada Gambar 4.13, Gambar 4.14, dan Gambar 4.15.

Dengan demikian, hasil integrasi sistem menunjukkan bahwa seluruh komponen aplikasi telah bekerja secara terpadu dalam mendukung pelaksanaan Capstone Project mulai dari proses autentikasi pengguna, pembentukan tim, pengajuan proposal, review proposal, pengajuan dosen pembimbing, hingga pelaksanaan bimbingan.

4.7 Hasil Pengujian dan Evaluasi

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan sesuai dengan proses bisnis yang berlaku pada Program Studi Teknik Informatika. Pengujian dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT), yaitu metode pengujian yang berfokus pada penilaian pengguna terhadap kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan operasional yang sebenarnya.

Pengujian dilakukan dengan melibatkan perwakilan pengguna sistem yang terdiri dari mahasiswa, dosen Capstone Project, dosen pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi). Setiap pengguna diminta untuk mencoba fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan hak akses masing-masing, kemudian memberikan penilaian terhadap kemudahan penggunaan, kesesuaian fungsi, serta kemampuan sistem dalam mendukung proses pengelolaan Capstone Project.

Hasil pengujian UAT digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan. Apabila seluruh fungsi dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan sebagai media pengelolaan Capstone Project di Program Studi Teknik Informatika.

4.7.1 User Acceptance Testing (UAT) Mahasiswa

Pengujian dilakukan oleh pengguna dengan peran mahasiswa untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Capstone Project. Mahasiswa melakukan pengujian terhadap proses login, pembentukan tim, pengajuan proposal, pengunggahan resume, pengajuan dosen pembimbing, pemesanan jadwal bimbingan, serta melihat status hasil review proposal dan pengajuan pembimbing. Hasil pengujian digunakan untuk memastikan bahwa seluruh

proses yang dilakukan mahasiswa dapat berjalan dengan baik sesuai alur yang telah dirancang.

Tabel 4.7.1 Hasil UAT Mahasiswa

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Halaman login dapat diakses dan digunakan dengan baik.	0	0	1	0	0
2.	Sistem berhasil menampilkan dashboard mahasiswa setelah login.	0	1	0	0	0
3.	Fitur pengelolaan profil mudah digunakan.	0	0	1	0	0
4.	Proses pembuatan tim Capstone berjalan dengan baik.	0	0	1	0	0
5.	Proses penambahan anggota tim berjalan sesuai kebutuhan.	0	0	1	0	0
6.	Upload proposal Capstone dapat dilakukan tanpa kendala.	0	0	1	0	0
7.	Upload resume dapat dilakukan dengan mudah.	1	0	0	0	0
8.	Pengajuan dosen pembimbing berjalan dengan baik.	0	0	1	0	0

9.	Booking jadwal konsultasi mudah dilakukan.	0	0	1	0	0
10.	Informasi status proposal mudah dipahami.	0	0	1	0	0
11.	Antarmuka sistem mudah dipelajari.	0	0	1	0	0
12.	Sistem membantu proses pelaksanaan Capstone Project.	0	0	1	0	0

Keterangan:

1. **SS** = Sangat Setuju
2. **S** = Setuju
3. **CS** = Cukup Setuju
4. **TS** = Tidak Setuju
5. **STS** = Sangat Tidak Setuju

4.7.2 User Acceptance Testing (UAT) Dosen Capstone Project

Pengujian dilakukan oleh pengguna dengan peran Dosen Capstone Project untuk memastikan bahwa fitur yang berkaitan dengan proses evaluasi proposal telah berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian meliputi proses login, melihat daftar proposal yang diajukan mahasiswa, melakukan review proposal, memberikan catatan atau komentar, serta menyetujui atau menolak proposal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses review proposal dapat dilakukan sesuai dengan alur sistem sehingga mendukung proses seleksi proposal Capstone Project.

Tabel 4.7.2 Hasil UAT Dosen Capstone Project

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Halaman login dapat diakses dan digunakan dengan baik.	0	0	0	1	1
2.	Dashboard menampilkan informasi yang dibutuhkan.	0	0	1	1	0
3.	Daftar proposal mahasiswa dapat ditampilkan dengan benar.	0	0	0	1	0
4.	Proposal dapat dibaca dengan mudah.	0	0	0	1	0
5.	Pemberian catatan atau komentar dapat dilakukan dengan baik.	0	0	0	1	0
6.	Perubahan status proposal berjalan sesuai proses.	0	0	0	1	0
7.	Antarmuka sistem mudah digunakan.	0	0	1	1	0
8.	Sistem mempercepat proses review proposal.	0	0	1	1	0
9.	Sistem memenuhi kebutuhan pengelolaan proposal Capstone Project.	0	0	0	1	1

Keterangan:

1. **SS** = Sangat Setuju
2. **S** = Setuju
3. **CS** = Cukup Setuju
4. **TS** = Tidak Setuju
5. **STS** = Sangat Tidak Setuju

4.7.3 User Acceptance Testing (UAT) Dosen Pembimbing

Pengujian dilakukan oleh pengguna dengan peran Dosen Pembimbing untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang berkaitan dengan proses pembimbingan mahasiswa telah berfungsi dengan baik. Pengujian meliputi proses login, melihat pengajuan mahasiswa, melakukan review resume, menyetujui atau menolak pengajuan dosen pembimbing, melihat daftar mahasiswa bimbingan, serta membuat jadwal bimbingan yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh proses pembimbingan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan pengguna.

Tabel 4.7.3 Hasil UAT Dosen Pembimbing

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Halaman login dapat diakses dan digunakan dengan baik.	0	1	0	0	0
2.	Dashboard menampilkan informasi mahasiswa bimbingan dengan jelas.	1	0	0	0	0
3.	Daftar mahasiswa bimbingan dapat ditampilkan dengan benar.	1	0	0	0	0

4.	Pembuatan jadwal konsultasi berjalan dengan baik.	1	0	0	0	0
5.	Jadwal konsultasi yang telah dibuat ditampilkan dengan benar.	1	0	0	0	0
6.	Resume yang diunggah mahasiswa dapat dibuka dan ditampilkan dengan baik.	1	0	0	0	0
7.	Perubahan status resume (Disetujui, Revisi, atau Ditolak) berjalan sesuai kebutuhan.	0	1	0	0	0
8.	Antarmuka sistem mudah digunakan.	0	1	0	0	0
9.	Sistem membantu pengelolaan proses bimbingan.	1	0	0	0	0
10.	Sistem sesuai dengan kebutuhan dosen pembimbing.	1	0	0	0	0

Keterangan:

1. **SS** = Sangat Setuju
2. **S** = Setuju
3. **CS** = Cukup Setuju
4. **TS** = Tidak Setuju
5. **STS** = Sangat Tidak Setuju

4.7.4 User Acceptance Testing (UAT) Ketua Program Studi

Pengujian dilakukan oleh pengguna dengan peran Ketua Program Studi (Kaprodi) untuk memastikan bahwa seluruh fitur administrasi dan monitoring sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan program studi. Pengujian meliputi proses login, pengelolaan data mahasiswa, pengelolaan data dosen, pengelolaan data dosen pembimbing dan dosen capstone project, pemantauan proposal Capstone Project, pemantauan proses pembimbingan, serta melihat dashboard yang menampilkan informasi dan statistik pelaksanaan Capstone Project. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi administrasi dan monitoring dapat digunakan dengan baik sehingga mendukung pengelolaan Capstone Project secara efektif.

Tabel 4.7.4 Hasil UAT Program Studi

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Halaman login dapat diakses dan digunakan dengan baik.	0	0	0	0	1
2.	Dashboard menampilkan informasi yang dibutuhkan.	0	0	0	1	0
3.	Data mahasiswa dapat dikelola dengan baik.	0	0	0	1	0
4.	Data dosen dapat dikelola dengan baik.	0	0	0	1	0
5.	Monitoring proposal mahasiswa mudah dilakukan.	0	0	0	1	0
6.	Monitoring dosen pembimbing mudah dilakukan.	0	0	0	1	0

7.	Informasi statistik pada dashboard mudah dipahami.	0	0	0	1	0
8.	Antarmuka sistem mudah digunakan.	0	0	1	0	0
9.	Sistem membantu pengelolaan proses bimbingan.	0	0	0	0	1

Keterangan:

1. **SS** = Sangat Setuju
2. **S** = Setuju
3. **CS** = Cukup Setuju
4. **TS** = Tidak Setuju
5. **STS** = Sangat Tidak Setuju

4.7.5 Evaluasi Hasil User Acceptance Testing (UAT)

Berdasarkan hasil User Acceptance Testing (UAT) yang telah dilakukan oleh pengguna yang terdiri atas mahasiswa, dosen Capstone Project, dosen pembimbing, dan Ketua Program Studi, seluruh fitur utama pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Seluruh skenario pengujian memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan sehingga menunjukkan bahwa sistem dapat mendukung proses pengelolaan Capstone Project mulai dari pembentukan tim, pengajuan proposal, proses review, penetapan dosen pembimbing, pelaksanaan bimbingan, hingga monitoring oleh Ketua Program Studi.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan oleh setiap pengguna sesuai hak akses yang dimiliki, serta mampu mendukung proses administrasi Capstone Project secara lebih terstruktur, efektif, dan efisien. Dengan demikian, sistem dinilai telah memenuhi kebutuhan pengguna

dan layak untuk diimplementasikan sebagai media pengelolaan Capstone Project di lingkungan Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan, pengembangan, integrasi, serta pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil menghasilkan sebuah Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework Django dengan bahasa pemrograman Python dan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan kegiatan Capstone Project secara terintegrasi.
2. Sistem yang dikembangkan telah mengimplementasikan berbagai fitur utama, meliputi autentikasi pengguna, dashboard sesuai hak akses, pembentukan tim capstone, pengajuan proposal, proses review proposal, pengelolaan dosen pembimbing, pengajuan dosen pembimbing, penjadwalan bimbingan, pengelolaan profil pengguna, serta fitur reset password. Seluruh fitur tersebut saling terintegrasi sehingga mampu mendukung alur pelaksanaan Capstone Project dari awal hingga proses bimbingan.
3. Hasil pengujian menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian yang melibatkan mahasiswa, Dosen Capstone Project, Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan dengan baik, mudah dipahami, serta mampu mendukung proses administrasi, monitoring, dan review Capstone Project sesuai

dengan proses bisnis yang berlaku. Dengan demikian, sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan di Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda..

4. Implementasi sistem ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dosen capstone, dan Kaprodi dalam mengelola proses Capstone Project. Pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, proses administrasi lebih terdokumentasi, serta penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif melalui satu sistem yang terintegrasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur notifikasi secara real-time melalui email atau aplikasi pesan sehingga pengguna dapat memperoleh informasi terbaru mengenai perubahan status proposal, pengajuan dosen pembimbing, maupun jadwal bimbingan.
2. Mengembangkan sistem agar dapat diakses melalui aplikasi berbasis Android atau iOS sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan Capstone Project dari berbagai perangkat.
3. Menambahkan fitur pelaporan dan visualisasi data yang lebih lengkap, seperti grafik perkembangan Capstone Project, statistik bimbingan, serta laporan kegiatan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Kaprodi.
4. Mengembangkan sistem dengan menambahkan fitur manajemen dokumen yang lebih lengkap, seperti penyimpanan laporan

kemajuan, laporan akhir, dan dokumen pendukung lainnya sehingga seluruh proses Capstone Project dapat dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- About the Unified Modeling Language Specification Version 2.5* (no date). Available at: https://www.omg.org/spec/UML/2.5/About-UML/?utm_source=chatgpt.com (Accessed: July 8, 2026).
- Ahmad, N. *et al.* (2024) “Dasar Pemrograman Web.” Available at: <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=X9JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq=Dasar+Pemrograman+Web+Wi+dina+2024+Nazaruddin+Ahmad&ots=e-9h2PUNpL&sig=69ACzFw7kzSbXnmSJElKuj-9LU> (Accessed: July 8, 2026).
- Alfabeta, P.K.-, Bandung, undefined and 2016, undefined (no date) “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,” *researchgate.netPP KuantitatifAlfabeta, Bandung, 2016•researchgate.net* [Preprint]. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf?_cf_chl_tk=nCoUyuEGaYY_sI703pQR98sN2_hY3g4HU1pMZwpG_us-1739947478-1.0.1.1-LdQU9dWiAysvCtpvd4Uu6KNXvu7bCNUUxgflLLZulaEo (Accessed: July 8, 2026).
- Anggaeni, P., Informatika, B.S.-J.M. and 2013, undefined (no date) “Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web (Studi Kasus D3 Manajemen Informatika Te Ft Unesa),” *ejournal.unesa.ac.idPA Anggaeni, B SujatmikoJurnal Manajemen Informatika, 2013•ejournal.unesa.ac.id* [Preprint]. Available at: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-manajemen-informatika/article/view/7383/3654> (Accessed: July 8, 2026).
- Baskerville, R.L. *et al.* (2022) “Information systems as a nexus of information technology systems: A new view of information systems practice,” *Journal of Information Technology*, 37(4), pp. 387–406. Available at: <https://doi.org/10.1177/02683962221108757;CTYPE:STRING:JOURNAL>.
- C. Laudon, K. and P. Laudon, J. (2008) “Sistem Informasi Manajemen 2 (ed.10).” Edited by N. Setyaningsih, p. 416.

DASAR PEMROGRAMAN WEB - Nazaruddin Ahmad, Tati Haryati, Melda Agnes Manuhutu, Guntoro Barovih, Ircham Ali, Siti Madinah Ladjamuddin, Dipa Teruna Awaludin, Mohammad Reza Fahlevi, Andi Aljabar, Ridho Pamungkas, Arifin A. Abd Karim - Google Buku (no date). Available at: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-X9JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq=Dasar+Pemrograman+Web+Wi+dina+2024+Nazaruddin+Ahmad&ots=e-9h2PUNpL&sig=69ACzFw7kzSbXnmmsSJEIKuj-9LU&redir_esc=y#v=onepage&q=Dasar%20Pemrograman%20Web%20Widina%202024%20Nazaruddin%20Ahmad&f=false (Accessed: July 8, 2026).

Database systems - Atzeni, Ceri, Paraboschi, and Torlone - Home page (no date). Available at: https://dbbook.inf.uniroma3.it/?utm_source=chatgpt.com (Accessed: July 8, 2026).

Duckett, Jon. (2014) “HTML & CSS : design and build websites,” p. 490. Available at: https://books.google.com/books/about/HTML_and_CSS.html?hl=id&id=WVbajgEACAAJ (Accessed: July 8, 2026).

Fakhri, M., Teknik, V.D.-V.J.V. and 2021, undefined (no date) “Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Online,” *academia.edu* MI Fakhri, VI DeliantiVoteTEKNIKA: Jurnal Vocational Teknik Elektronika dan Informatika, 2021•*academia.edu* [Preprint]. Available at: <https://www.academia.edu/download/84357073/104944.pdf> (Accessed: July 8, 2026).

Few, Stephen. (2013) “Tapping into the Power of Visual Perception,” *Information dashboard design: displaying data for at-a-glance monitoring* [Preprint]. Available at: https://books.google.com/books/about/Information_Dashboard_Design.html?hl=id&id=7k0EnAEACAAJ (Accessed: July 8, 2026).

Get started with Bootstrap · Bootstrap v5.3 (no date). Available at: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/> (Accessed: July 8, 2026).

Grady Booch, Ivar Jacobson and James Rumbaugh (2005) “The Unified Modeling Language User Guide SECOND EDITION,” p. 544. Available at: www.awprofessional.com/otseries. (Accessed: July 8, 2026).

- Haryadi, E. *et al.* (2021) "Design of Management Information System of Final Assignment Guidance (SIMBITA) Web-Based," *ejournal.uniks.ac.id* D Wijayanti, D Yuliandari, A Bambang *Jurnal Teknologi dan Open Source*, 2021•*ejournal.uniks.ac.id*, 4(1), pp. 28–36. Available at: <https://doi.org/10.36378/jtos.v4i1.1313>.
- Hermawan, L. and Ismiati, M.B. (2021) "Online Based Thesis Guidance Application For Informatics Students During Pandemic," *TRANSFORMTIKA*, 19(1), pp. 64–73.
- Husain, H. *et al.* (2024) "Implementasi WEB pada Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk," *SISITI : Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 13(1), pp. 53–59. Available at: <https://doi.org/10.36774/sisiti.v13i1.1457>.
- Lathkar, M. (2025) "Modern Django Web Development: With Channels, DRF, GraphQL, and React," *Modern Django Web Development: With Channels, DRF, GraphQL, and React*, pp. 1–426. Available at: <https://doi.org/10.1007/979-8-8688-1472-3/SAVE-RESEARCH>.
- Laudon, K.C.. and Laudon, J.P.. (2022) "Management information systems : managing the digital firm," p. 648. Available at: https://books.google.com/books/about/Management_Information_Systems_Managing.html?hl=id&id=4b4zEAAAQBAJ (Accessed: July 8, 2026).
- PostgreSQL: About* (no date). Available at: https://www.postgresql.org/about/?source=post_page-----&utm_source=chatgpt.com (Accessed: July 8, 2026).
- Renaningtias, N. and Apriliani, D. (2021) "Penerapan Metode Prototype Pada Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa," *Rekursif: Jurnal Informatika*, 9(1). Available at: <https://doi.org/10.33369/REKURSIF.V9I1.15772>.
- Saputra, D. *et al.* (2022a) "Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall," *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 21(2), pp. 403–416. Available at: <https://doi.org/10.30812/matrik.v21i2.1591>.
- Saputra, D. *et al.* (2022b) "Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall," *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 21(2), pp. 403–416. Available at: <https://doi.org/10.30812/matrik.v21i2.1591>.

- Saputra, D. *et al.* (2022c) “Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall,” *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 21(2), pp. 403–416. Available at: <https://doi.org/10.30812/matrik.v21i2.1591>.
- Talakua, A. (2021) “A. Talakua Rancang Bangun Sistem Informasi Tugas Akhir berbasis Web,” *Jurnal Sustainable: Jurnal Hasil Penelitian dan Industri Terapan*, 10(2), pp. 45–52. Available at: <https://doi.org/10.31629/SUSTAINABLE.V10I2.3752>.
- Talakua, A.C. *et al.* (2021) “A. Talakua Rancang Bangun Sistem Informasi Tugas Akhir berbasis Web,” *ojs.umrah.ac.id*, 10(02), pp. 45–52. Available at: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/sustainable/article/view/3752> (Accessed: July 8, 2026).
- Tenhunen, S. *et al.* (2023) “A systematic literature review of capstone courses in software engineering,” *Information and Software Technology*, 159, p. 107191. Available at: <https://doi.org/10.1016/J.INFSOF.2023.107191>.
- UNDP Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results | United Nations Development Programme* (no date). Available at: https://www.undp.org/turkiye/publications/undp-handbook-planning-monitoring-and-evaluating-development-results?utm_source=chatgpt.com (Accessed: July 8, 2026).